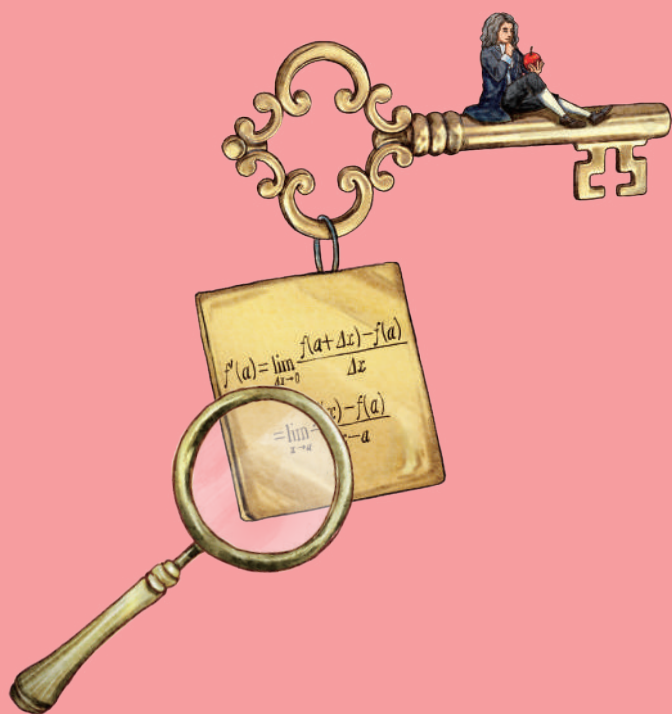


II

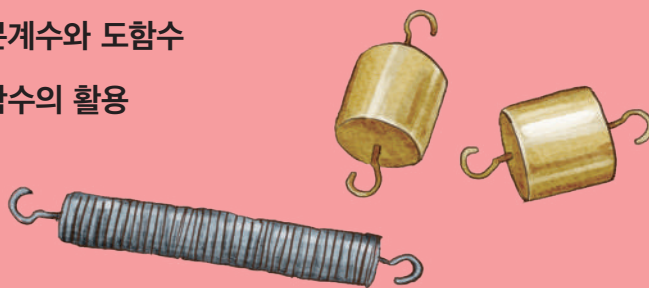
미분



미분은 함수의 순간적인
변화를 나타내는 도구이며,
함수의 그래프와
이동하는 물체의 움직임에 대한
탐구에 활용된다.

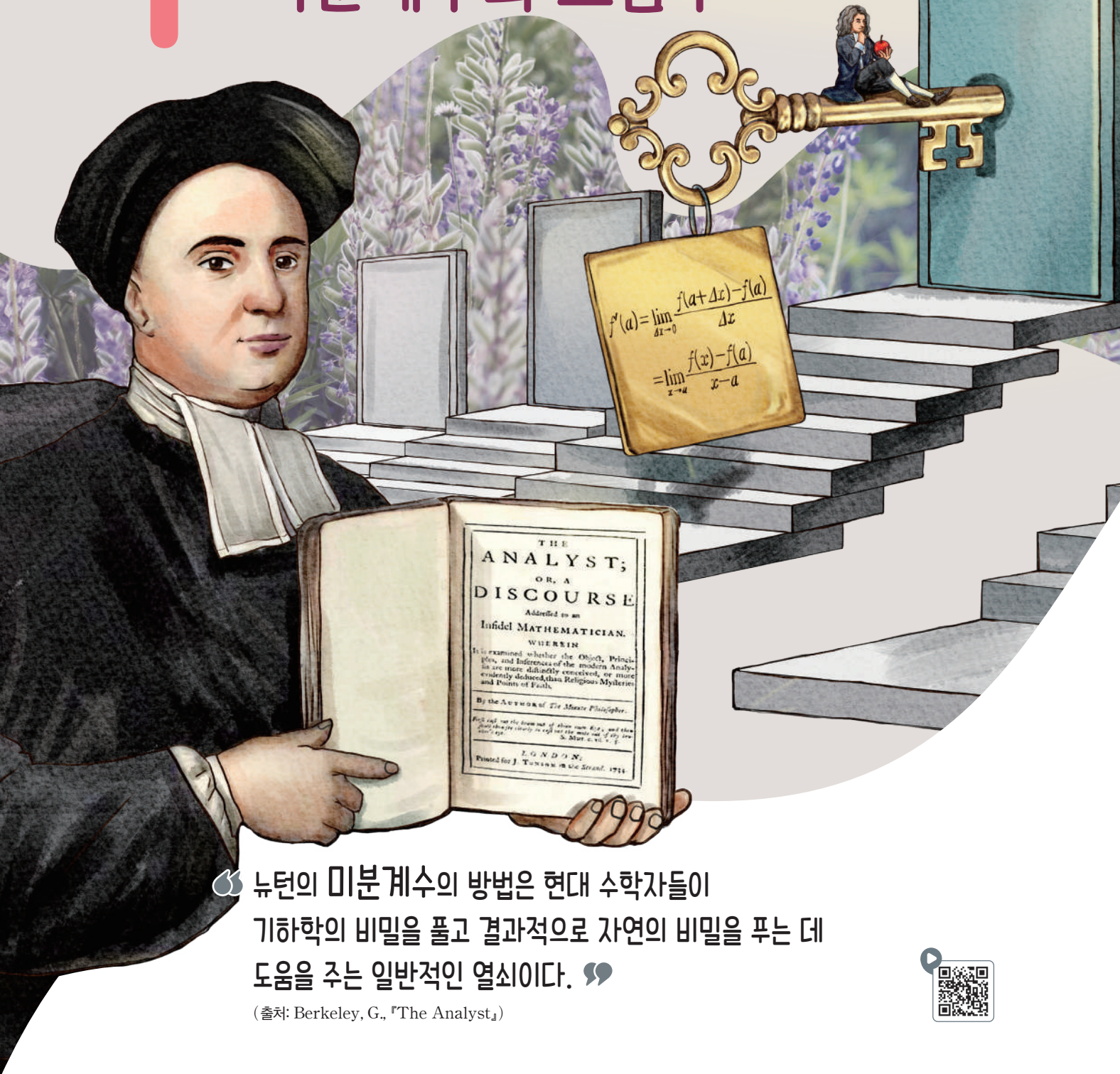
1 미분계수와 도함수

2 도함수의 활용



1

미분계수와 도함수



“ 뉴턴의 미분계수의 방법은 현대 수학자들이
기하학의 비밀을 풀고 결과적으로 자연의 비밀을 푸는 데
도움을 주는 일반적인 열쇠이다. ”

(출처: Berkeley, G., 『The Analyst』)



조지 버클리(Berkeley, G., 1685~1753)
아일랜드 태생의 영국 성공회 주교이자 철학자

이 글은 버클리가 자신의 책에서 당시 과학자들의 업적을 신학적 관점에서 비판하
면서도 뉴턴의 미분 이론의 가치만큼은 인정하는 내용이다. 미분계수와 도함수는
뉴턴 이후 과학 이론의 발전에 중요한 도구로 이용되고 있다.

01 미분계수

02 도함수



준비 학습

| 중학교 수학 2 | 일차함수의 그래프의 기울기

1 다음 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

(1) $(1, 4), (2, 6)$

(2) $(-3, 2), (-1, -8)$

| 미적분 I | 함수의 극한에 대한 성질

2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^2 - 4}{x}$

| 미적분 I | 함수의 연속

3 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$ 이 $x=2$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.



이 단원에서는

미분계수와 도함수의 뜻을 이해하고, 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 여러 가지 방법으로 문제를 해결하도록 하겠다.

01

미분계수

학습 미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.

목표 함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

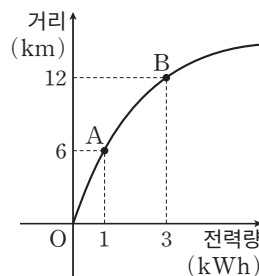
철새의 이동 경로 예측, 욕구와 욕망의 변화율에 대한 심리학 연구, 인공지능에 활용되는 딥 러닝 모델의 최적화 등에 미분이 이용된다.

평균변화율



생각 열기 오른쪽 그림은 어느 전기차의 소비 전력량과 주행 거리 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다.

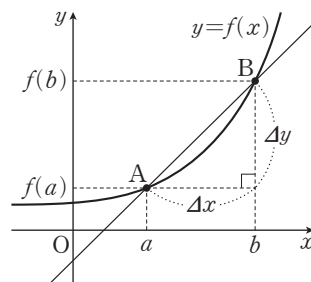
- 1 그래프 위의 두 점 A와 B 사이에서 이 전기차는 소비 전력량 1kWh당 평균 몇 km 주행한 것인지 구해 보자.
- 2 두 점 A와 B를 지나는 직선의 기울기를 구하고, 1에서 구한 값과 비교해 보자.



함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값의 변화량에 대한 y 의 값의 변화량의 비율에 대하여 알아보자.

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 함숫값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다.

이때 x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 **증분**, y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 **증분**이라 하고, 이것을 기호로 각각



◆ Δ 는 차이를 뜻하는 Difference의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자로서 '델타(delta)'라고 읽는다.

$\Delta x, \Delta y$

와 같이 나타낸다. 즉,

$$\Delta x = b - a,$$

$$\Delta y = f(b) - f(a) = f(a + \Delta x) - f(a)$$

이다.

또, x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

를 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 **평균변화율**이라고 한다.

x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 함수의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$ 와 $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선 AB 의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

• **생각 톡톡**

상수함수의 평균변화율은 얼마일까?

평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

예제 1 함수 $f(x)=x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) -1 에서 2 까지

(2) a 에서 $a+\Delta x$ 까지

풀이 (1) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)} = \frac{2^2-(-1)^2}{3} = \frac{3}{3} = 1$

(2) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \frac{(a+\Delta x)^2-a^2}{\Delta x}$
 $= \frac{2a\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2a + \Delta x$

답 (1) 1 (2) $2a + \Delta x$

문제 1 함수 $f(x)=-x^2+3$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) 1 에서 2 까지

(2) 3 에서 $3+\Delta x$ 까지

경제 + 문제 2 어떤 제품 x 단위를 생산하는 데 드는 비용이



$$f(x) = -0.1x^2 + 100x + 5000$$

이라 한다. 이 제품의 생산량이 100단위에서 150단위까지 변할 때의 비용의 평균변화율을 구하시오. (단, $0 \leq x \leq 500$)



미분계수

함수 $f(x)=x^2$ 에서 x 의 값이 1에서 $1+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \frac{(1+\Delta x)^2 - 1^2}{\Delta x} = 2 + \Delta x$$

이다. 여기서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 이 평균변화율의 극한값은 다음과 같다.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2 + \Delta x) = 2$$

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

이다. 여기서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 이 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면, 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **미분가능**하다고 한다.

이때 이 극한값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **순간변화율** 또는 **미분계수**라 하며, 이것을 기호로

$$f'(a)$$

와 같이 나타낸다.

한편, $f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 에서 $a+\Delta x=x$ 라 하면 $\Delta x=x-a$ 이므

로, $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $x \rightarrow a$ 이다. 따라서 $f'(a)$ 를 다음과 같이 나타낼 수도 있다.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

함수 $y=f(x)$ 가 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에서 미분가능할 때 ‘함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 미분가능하다’고 한다.

◆ 미분계수 $f'(a)$ 는
‘ f prime a ’라고 읽는다.

예제 2 함수 $f(x)=x^2+2x$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$\begin{aligned}\text{풀이 1 } f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(1+\Delta x)^2 + 2(1+\Delta x)\} - 3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) \\ &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{풀이 2 } f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+3)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) \\ &= 4\end{aligned}$$

답 4

문제 3 다음 함수의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = 5x - 4$

(2) $f(x) = 3x^2 - 2x$

탐구 | 문제 4 다음은 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x^2 - a^2}$ 를 미분계수의 정의를 이용하여 구하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오. (단, $a \neq 0$)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x^2 - a^2} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x+a)(\quad)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{\quad} \times \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x+a} \\ &= \quad \times \frac{1}{2a}\end{aligned}$$

과학+ 문제 5 화성 표면으로부터 3 m 높이에서 5 m/s의 속도로 표면과 수직으로 던져 올린 돌의 x 초 후의 높이를 y m라 할 때,

$$y = -2x^2 + 5x + 3 \quad (0 \leq x \leq 3)$$

이라고 한다. $x=2$ 에서의 돌의 높이의 순간변화율은 몇 m/s인지 구하시오.

(출처: 최성완, 『화성: 제2의 지구로의 이주』)

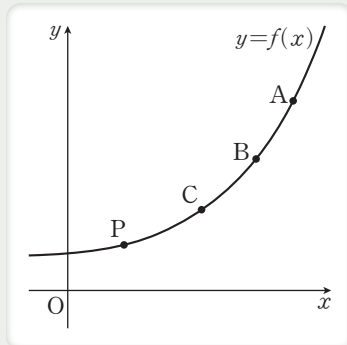
미분계수의 기하적 의미



생각 열기

오른쪽 그림은 곡선 $y=f(x)$ 위의 네 점 A, B, C, P를 나타낸 것이다.

- 1 점 P와 세 점 A, B, C를 잇는 직선을 각각 그려 보자.
- 2 곡선 $y=f(x)$ 위를 움직이는 점 Q가 세 점 A, B, C를 차례대로 지나 점 P에 한없이 가까워질 때, 직선 PQ는 어떤 직선에 한없이 가까워지는지 말해 보자.



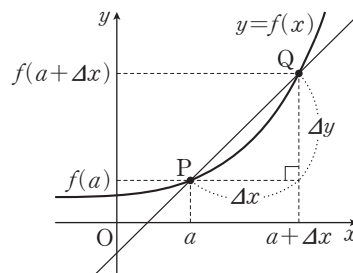
함수의 그래프에서 미분계수의 기하적 의미를 알아보자.

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 가 존재한다고 하자.

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

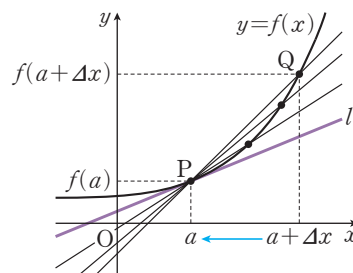
는 오른쪽 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점



$$P(a, f(a)), Q(a+\Delta x, f(a+\Delta x))$$

를 지나는 직선 PQ의 기울기와 같다.

이때 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 점 Q는 곡선 $y=f(x)$ 를 따라 점 P에 한없이 가까워지고, 직선 PQ는 오른쪽 그림과 같이 점 P를 지나는 한 직선 l 에 한없이 가까워진다.



따라서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 직선 PQ의 기울기의 극한 값은 직선 l 의 기울기와 같다.

이 직선 l 을 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서의 접선이라 하고, 점 P를 이 접선의 접점이라고 한다.

그러므로 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

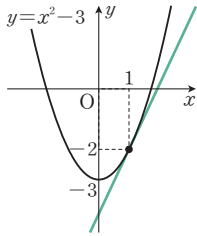
$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기를 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.



예제 3 곡선 $y=x^2-3$ 위의 점 $(1, -2)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2-3$ 이라 하면 점 $(1, -2)$ 에서의 접선의 기울기는 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 과 같으므로

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(1+\Delta x)^2 - 3\} - (-2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2 + \Delta x) \\ &= 2 \end{aligned}$$

답 2

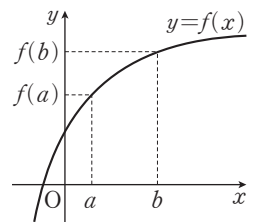
문제 6 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

(1) $y=4x^2-3x$ $(2, 10)$

(2) $y=-2x^2+5x+8$ $(-1, 1)$

탐구 문제 7 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 평균변화율과 미분계수의 기하적 의미를 이용하여 다음 세 값을 작은 것부터 차례대로 나열하시오.

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}, f'(a), f'(b)$$



미분가능성과 연속성

함수의 미분가능성과 연속성 사이의 관계를 알아보자.



함께하기

다음은 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속임을 보이는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $x=a$ 에서의 미분계수

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{\square} \end{aligned}$$

가 존재하므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{\square} \times (x - a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{\square} \times \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \\ &= \square \times 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

이다.

따라서

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \square$$

이므로 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

◆ $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - k\} = 0$ 이면

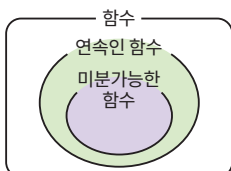
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = k$$

(단, k 는 실수)

위의 함께하기로부터 다음을 알 수 있다.

미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.



함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이지만, 그 역은 성립하지 않는다.

즉, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 경우가 있다.

예제 4 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

증명 $f(0)=0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

즉, 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

한편,

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|x|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{x}$$

$$= 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x}{x}$$

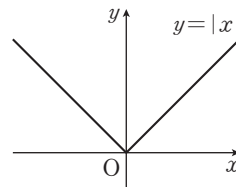
$$= -1$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \neq \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



$$|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$

문제 8 함수 $f(x) = |x^2 - 1|$ 은 $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.



다음 문장이 참이 되도록 ☐ 안에 알맞은 일차식 또는 이차식을 써넣어 보자.

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \boxed{} & (x \leq 3) \\ \boxed{} & (x > 3) \end{cases} \text{은/는 } x=3 \text{에서 연속이지만 미분가능하지 않다.}$$



문제해결

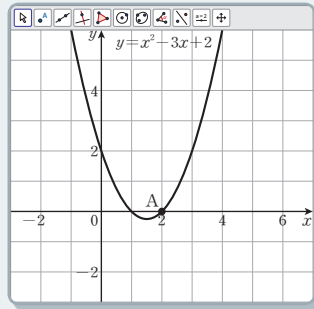


추론

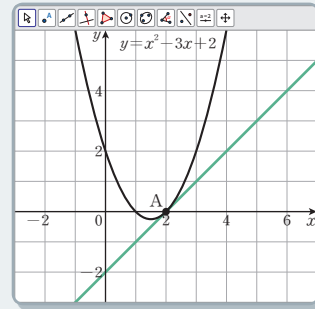


미분계수의 기하적 의미 확인하기

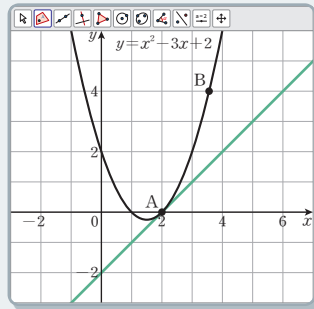
공학 프로그램을 이용하여 곡선 $f(x) = x^2 - 3x + 2$ 위의 점 $A(2, 0)$ 에서의 접선을 그려 보고, 함수 $f(x)$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수의 기하적 의미를 확인해 보자.



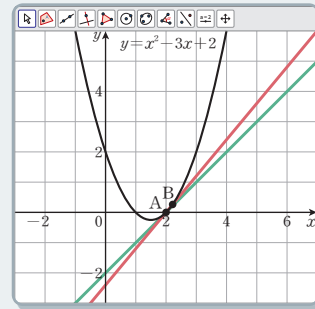
- ① ' $f(x)=x^2-3x+2$ '를 입력하고 **Enter**를 누르면, 함수 $f(x) = x^2 - 3x + 2$ 의 그래프가 나타난다. 또, ' $(2, f(2))$ '를 입력하고 **Enter**를 누르면, 점 $A(2, 0)$ 이 나타난다.



- ② '접선(A, f)'를 입력하고 **Enter**를 누르면, 곡선 $f(x) = x^2 - 3x + 2$ 위의 점 A에서의 접선이 나타난다.



- ③  (대상 위의 점)을 선택하고 곡선 $f(x) = x^2 - 3x + 2$ 를 클릭하면 곡선 위에 점 B가 나타난다.



- ④  (직선)을 선택하고 두 점 A와 B를 클릭하면 직선 AB가 나타난다. 점 B를 점 A에 가까워지도록 움직여서 직선 AB가 점 A에서의 접선에 가까워짐을 확인한다.

확인

위와 같은 방법으로 곡선 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$ 위의 점 $A(-1, -2)$ 에서의 접선을 그려 보고, 함수 $f(x)$ 의 $x = -1$ 에서의 미분계수의 기하적 의미를 확인해 보자.

02

도함수

학습 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.

목표 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

제품을 생산하는 회사는 이익을 극대화하기 위해 시장의 수요에 따라 생산량을 조절한다. 변화하는 상황에 따라 생산량을 조절할 때, 도함수의 개념이 사용된다.

도함수



생각 열기

다음은 함수 $f(x)=x^2$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 를 구한 것이다.

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2a + \Delta x) = 2a$$

◇ 다음 표를 완성해 보자.

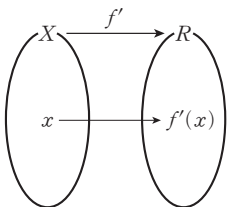
a	...	0	1	2	3	4	...
$f'(a)$	...	0	2				...

위의 **생각 열기**에서 함수 $f(x)=x^2$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = 2a$$

는 a 의 값에 따라 하나씩 정해짐을 알 수 있다. 이때 실수 a 를 변수 x 로 바꾸면 $f'(x)$ 는 x 에 대한 함수가 되고, 이 함수를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f'(x) = 2x$$



◆ X 는 함수 $f(x)$ 가 미분 가능한 x 전체의 집합, R 은 실수 전체의 집합을 나타낸다.

◆ $\frac{dy}{dx}$ 는 'dy dx'라고 읽는다.

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 가 미분가능한 각각의 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키면 새로운 함수

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

를 얻는다. 이 함수를 함수 $f(x)$ 의 **도함수**라 하고, 이것을 기호로

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$$

와 같이 나타낸다.

예를 들어 $f(x)=x^2$ 인 함수 $y=f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = 2x, y' = 2x, \frac{dy}{dx} = 2x, \frac{d}{dx}f(x) = 2x$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

도함수

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

참고 위의 식에서 $\Delta x = h$ 라 하면 $f'(x)$ 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

함수 $f(x)$ 에서 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 ‘함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다’고 하며, 그 계산법을 미분법이라고 한다.

또, 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 의 식에 $x=a$ 를 대입한 값이다.

예제 1 $f(x) = x^2 - 3x$ 의 도함수를 구하고, $x=3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{풀이 } f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h)^2 - 3(x+h)\} - (x^2 - 3x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2 - 3h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h - 3) \\ &= 2x - 3 \end{aligned}$$

따라서 $f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = 2x - 3$$

$f(x)$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수는

$$f'(3) = 2 \times 3 - 3 = 3$$

$$\text{답 } f'(x) = 2x - 3, f'(3) = 3$$

문제 1 다음 함수의 도함수를 구하고, $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = 2x - 5$

(2) $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$

함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구해 보자.

(i) $n=1$ 일 때, 함수 $y=x$ 에서 $f(x)=x$ 라 하면

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

이다.

(ii) $n \geq 2$ 일 때, 함수 $y=x^n$ 에서 $f(x)=x^n$ 이라 하면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h) - x\} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\} \\ &= \underbrace{x^{n-1} + x^{n-1} + \cdots + x^{n-1}}_{n\text{개}} = nx^{n-1} \end{aligned}$$

이다.

한편, 상수함수 $y=c$ (c 는 상수)에서 $f(x)=c$ 라 하면

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

- ① $y=x$ 의 도함수는 $y'=1$
- ② $y=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)의 도함수는 $y'=nx^{n-1}$
- ③ $y=c$ (c 는 상수)의 도함수는 $y'=0$

◆ $(x^n)' = nx^{n-1}$

- 보기**
- ① $y=x^{10}$ 의 도함수는 $y'=10x^{10-1}=10x^9$
 - ② $y=16$ 의 도함수는 $y'=0$

문제 2 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $y=x^7$

(2) $y=\frac{5}{2}$

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

함수의 실수배와 두 함수의 합의 미분법에 대하여 알아보자.



함께하기

다음은 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 미분가능할 때, 함수

$$y = kf(x) \quad (k \text{는 실수}), \quad y = f(x) + g(x)$$

의 도함수를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

$$\diamond \lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) \\ (\text{단, } k \text{는 실수})$$

■ 함수 $y = kf(x)$ 에 대하여

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{kf(x+h) - kf(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k \{ \square \}}{h} \\ &= k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\square}{h} \\ &= k \square \end{aligned}$$

■ 함수 $y = f(x) + g(x)$ 에 대하여

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) + g(x+h)\} - \{f(x) + g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{ \square - f(x) \} + \{ \square - g(x) \}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\square - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\square - g(x)}{h} \\ &= \square + g'(x) \end{aligned}$$

$$\diamond \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} \\ = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

위의 함께하기로부터 함수 $y = kf(x)$ (k 는 실수)의 도함수는

$$y' = kf'(x)$$

이고, 함수 $y = f(x) + g(x)$ 의 도함수는

$$y' = f'(x) + g'(x)$$

임을 알 수 있다.

또, 이를 이용하여 함수 $y = f(x) - g(x)$ 의 도함수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} y' &= \{f(x) - g(x)\}' \\ &= \{f(x) + (-1) \times g(x)\}' \\ &= f'(x) + (-1) \times g'(x) \\ &= f'(x) - g'(x) \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 미분가능할 때,

① $\{kf(x)\}' = kf'(x)$ (단, k 는 실수)

② $\{f(x) + g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$

③ $\{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$

◆ ②와 ③은 세 개 이상의 함수의 합과 차에 대해서도 성립한다.

보기 함수 $y = 2x^2 - 4x + 6$ 을 미분하면

$$\begin{aligned} y' &= (2x^2 - 4x + 6)' \\ &= (2x^2)' - (4x)' + (6)' \\ &= 2(x^2)' - 4(x)' + (6)' \\ &= 2 \times 2x - 4 \times 1 + 0 \\ &= 4x - 4 \end{aligned}$$

문제 3 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = x^2 - 3x - 1$

(2) $y = 2x^5 - x^3 - 5x^2 + x$

함수의 곱의 미분법

두 함수의 곱의 미분법에 대하여 알아보자.

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y = f(x)g(x)$ 의 도함수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\}g(x+h) + f(x)\{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) + f(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \end{aligned}$$

◆ 함수 $g(x)$ 가 미분가능하면 연속이므로
 $\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$



라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)
독일의 수학자로 함수의 곱의 미분법을 발견하여 이를 '라이프니츠 법칙'이라고도 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 미분가능할 때,

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

예제 2 함수 $y = (2x+3)(x^2-3x+4)$ 를 미분하시오.

풀이 $y' = \{(2x+3)(x^2-3x+4)\}'$
 $= (2x+3)'(x^2-3x+4) + (2x+3)(x^2-3x+4)'$
 $= 2(x^2-3x+4) + (2x+3)(2x-3)$
 $= 6x^2 - 6x - 1$

답 $y' = 6x^2 - 6x - 1$

문제 4 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x+2)(3x-2)$

(2) $y = (x-5)(3x^2+2x+4)$



생각
넓히기

다음은 세 함수의 곱을 미분하는 방법에 대한 두 학생의 대화이다.



활동 ① 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y = f(x)g(x)h(x)$ 를 미분하는 과정을 설명해 보자.

활동 ② 활동 ①을 이용하여 함수 $y = (x-2)(x^2+1)(x^2+2x+3)$ 을 미분해 보자.

미분으로 한계 비용을 설명하다

기업은 제품의 추가 생산에 따라 발생하는 수입과 비용의 증가 정도를 고려하여 생산량을 결정한다. 제품 1단위를 더 생산하는 데 추가로 드는 비용을 한계 비용(marginal cost)이라고 한다.

이때 총비용과 한계 비용의 관계를 미분으로 설명할 수 있다.

어느 공장에서 생산하는 스마트폰 x 대에 대한 총비용 함수를 $C(x)$ 라 하자.

스마트폰을 Δx 대만큼 추가 생산할 때, 생산량의 증가량에 대한 총비용의 증가량의 비율은

$$\frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{C(x + \Delta x) - C(x)}{\Delta x}$$

로 총비용 함수 $C(x)$ 의 평균변화율이다.

여기서 생산량 x 가 1만, 10만처럼 큰 값일 때 Δx 가 1인 것은 아주 미세한 증가량이어서 $\Delta x \rightarrow 0$ 인 것으로 생각할 수 있다.

따라서 한계 비용 함수 $M(x)$ 는 총비용 함수 $C(x)$ 를 미분하면 구할 수 있다.



$$M(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta C}{\Delta x} = C'(x)$$

이와 같이 경제학에서 ‘한계’의 개념은 미분으로 설명할 수 있다.

(출처: Hoy, M. 외, 『Mathematics for Economics』)

탐구

어느 제약 회사에서 생산하는 항생제 x 단위에 대한 총비용 함수가

$$C(x) = 0.003x^2 + 80x + 500000$$

이라 할 때, 한계 비용 함수 $M(x)$ 를 구해 보자.



중단원 마무리 문제

미분계수

- (1) 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때,
 x 의 증분은 $\Delta x = b - a$,
 y 의 증분은 $\Delta y = f(b) - f(a) = f(a + \Delta x) - f(a)$,
 $y=f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \\ = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

- (3) 미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

★ (4) 미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

도함수

- (1) 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

- (2) 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

- ① $y=x$ 의 도함수는

$$y' = 1$$

- ② $y=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)의 도함수는

$$y' = nx^{n-1}$$

- ③ $y=c$ (c 는 상수)의 도함수는

$$y' = 0$$

★ (3) 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 미분가능할 때,

① $\{kf(x)\}' = kf'(x)$ (단, k 는 실수)

② $\{f(x) + g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$

③ $\{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$

④ $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$



- 01 함수 $f(x) = -x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 -2 에서 1 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- 02 함수 $f(x) = 2x^2 - x + 4$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

- 03 곡선 $y = 2x^3 - 5x^2 + 1$ 위의 점 $(2, -3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

- 04 함수 $f(x) = \begin{cases} x & (x < 0) \\ x^2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 은 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

- 05 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여
 $f(3) = -3, f'(3) = 4, g(3) = 2, g'(3) = 5$
 일 때, 다음 함수의 $x=3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) - 2g(x)$

(2) $f(x)g(x)$

06 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 3x^6$

(2) $y = -x^4 + 4x^2 + 1$

(3) $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 4x$

(4) $y = (x^2 + 3)(-2x + 1)$



07 함수 $f(x) = x^2 + 4x + 5$ 에 대하여 x 의 값이 -1 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=1$ 에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
(단, $a > -1$)

08 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+5h) - f(2)}{h}$

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+4h) - f(2)}{3h}$

09 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

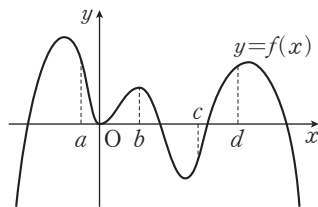
$$f(4) = 3, \quad f'(4) = 5$$

일 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\{f(x)\}^2 - 9}{x - 4}$ 를 구하시오.



10 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 7일 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x - 1}$ 을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

11 모든 실수 x 에서 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 네 수 $f'(a), f'(b), f'(c), f'(d)$ 의 대소를 비교하시오.



12 $x=2$ 에서 미분가능한 함수를 보기에서 모두 고르시오.

◀ 보기 ▶

ㄱ. $f(x)=x-2$

ㄴ. $f(x)=\sqrt{(x-2)^2}$

ㄷ. $f(x)=(x-2)|x-2|$

 서술형

13 다음 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$f(x)=\begin{cases} ax^2+bx & (x<1) \\ 2x^3+3 & (x\geq 1) \end{cases}$$

14 함수 $f(x)=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{10}$ 에 대하여 $f(1)+f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

15 함수 $f(x)=x^3+ax^2-7$ 에 대하여

$$f(-3)=-7, \quad f'(-3)=m$$

일 때, 상수 a 와 m 의 값을 구하시오.

16 곡선 $y=(x^3+2)(x^2-3x+10)$ 위의 $x=1$ 인 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

17 함수 $f(x)=(-x+3)(2x-1)(4x+a)$ 에 대하여 $f'(2)=7$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수)



18 두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+1}{x-2}=7, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-5}{x-2}=3$$

을 만족시킬 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(2)$ 의 값을 구하시오.



19 다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$(가) f(1)+f(3)=8$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x)-xf(1)}{x-3}=32$$

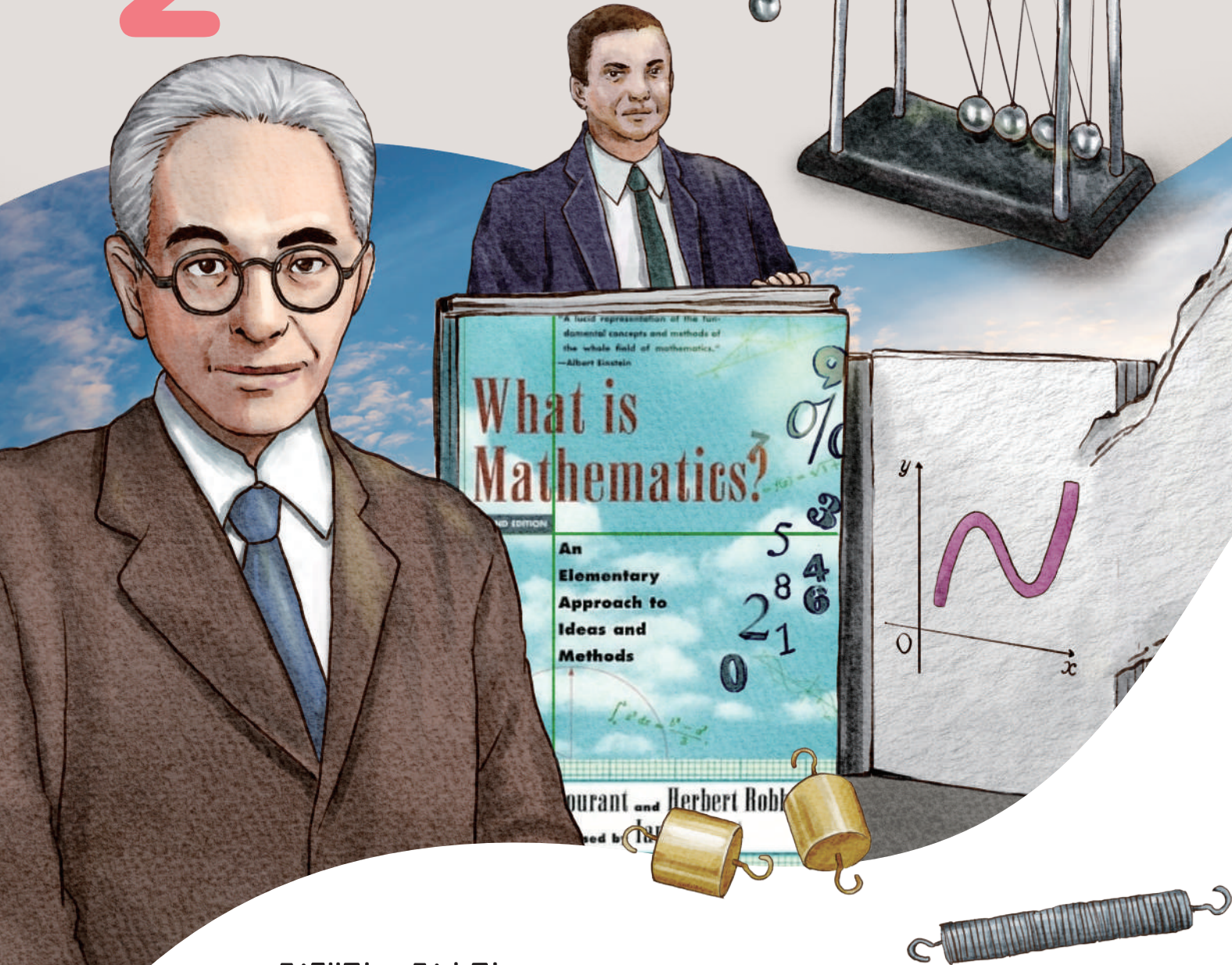
20 세 다항함수 $f(x), g(x), h(x)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

◀ 보기 ▶

- ㄱ. $f'(0)=0$ 이면 $f(0)=0$ 이다.
- ㄴ. 모든 실수 a 에서 $\lim_{x \rightarrow a} g'(x)=g'(a)$ 이다.
- ㄷ. 모든 실수 x 에서 $h(x)=h(-x)$ 이면 $h'(0)=0$ 이다.

21 다항식 $x^7-3x^5-4x^2+5$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

2 도함수의 활용



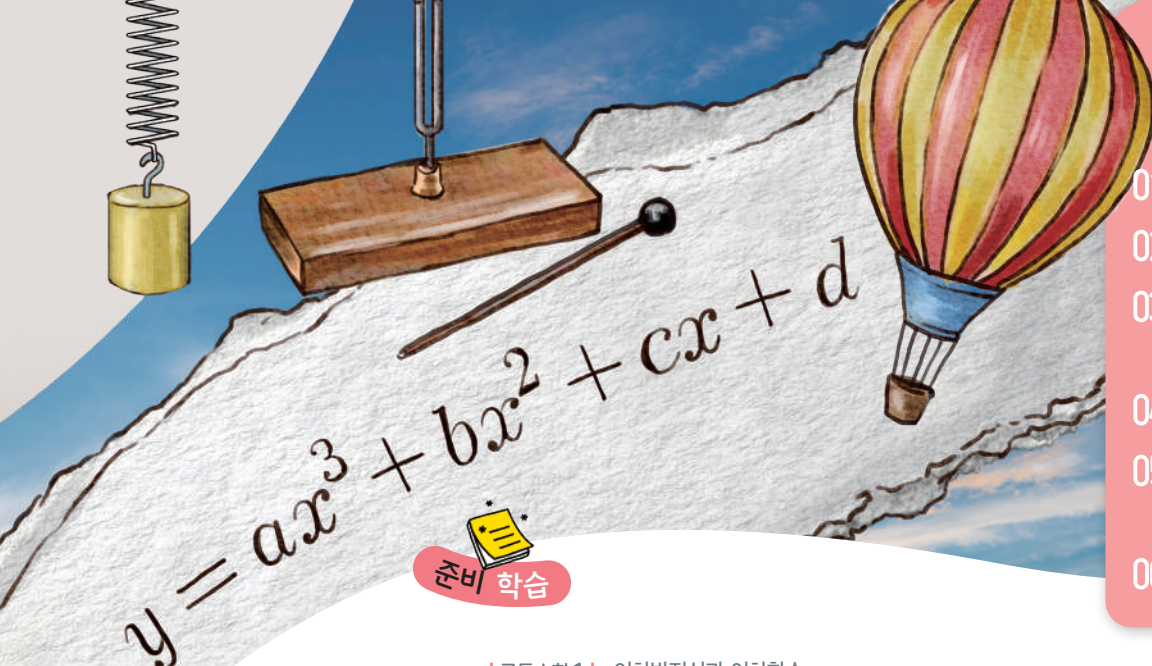
“ 최댓값과 최솟값에 대한 일반 이론은 17세기부터
과학에서 체계적인 통합 원리 중의 하나가 되었다. ”

(출처: Courant, R. 외, 『What is Mathematics?』)



리하르트 쿠란트(Courant, R., 1888~1972)
독일 태생의 미국 수학자

이 글은 쿠란트가 미국의 수학자인 로빈스(Robbins, H., 1915~2001)와 함께 쓴 『수학이란 무엇인가?』의 내용의 일부로, 과학에서 최댓값과 최솟값을 구하는 문제가 매우 중요한데 이를 해결하는 과정에 미분이 이용됨을 설명한 것이다.



- 01 접선의 방정식
- 02 평균값 정리
- 03 함수의 증가와 감소, 극대와 극소
- 04 함수의 그래프
- 05 방정식과 부등식에의 활용
- 06 속도와 가속도



| 공통수학1 | 이차방정식과 이차함수

- 1 이차함수 $y = x^2 + 3x + 1$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 개수를 구하시오.

| 공통수학2 | 직선의 방정식

- 2 점 (1, 2)를 지나고 기울기가 3인 직선의 방정식을 구하시오.

| 미적분I | 미분계수

- 3 함수 $f(x) = x^2 + 4x - 2$ 의 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오.



이 단원에서는

도함수를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하는 방법에 대하여 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 수업에서 배운 내용을 빠짐없이 정리해 보겠다.

01

접선의 방정식

**학습
목표**

미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.

성공적으로 이루어진 누리호 3차 발사의 주요 탑재체인 차세대 소형 위성은 임무 기간 내내 태양 빛을 받을 수 있는 궤도를 돌면서 여러 가지 임무를 수행한다. 인공위성의 궤도를 계획할 때 접선의 방정식이 이용된다.

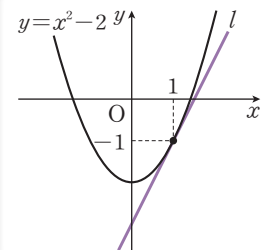
접선의 방정식



생각 열기

오른쪽 그림은 곡선 $y=x^2-2$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선 l 을 나타낸 것이다.

- ① 함수 $f(x)=x^2-2$ 의 도함수를 구해 보자.
- ② 접선 l 의 기울기를 구해 보자.



위의 **생각 열기**에서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선 l 의 기울기는 $f'(1)=2$ 이다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식을 미분계수를 이용하여 구해 보자.

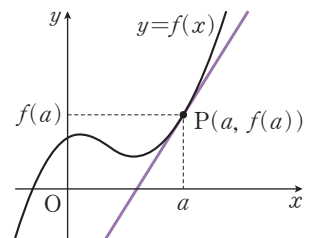
함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

즉, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선은 점 P 를 지나고 기울기가 $f'(a)$ 인 직선이다.

따라서 구하는 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.



배웠어요

점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은
 $y-y_1=m(x-x_1)$

접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

예제 1 곡선 $y=x^2+3x-1$ 위의 점 $(-2, -3)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2+3x-1$ 이라 하면

$$f'(x)=2x+3$$

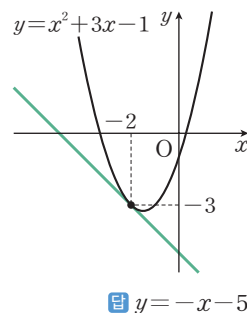
점 $(-2, -3)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(-2)=-1$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y-(-3)=-\{x-(-2)\}$$

$$\text{즉, } y=-x-5$$



답 $y=-x-5$

문제 1 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=-x^2+4x-1$ $(0, -1)$

(2) $y=3x^3-4x^2+3$ $(1, 2)$

접선의 기울기가 주어질 때, 그 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 2 곡선 $y=-2x^2+6x-1$ 에 대하여 기울기가 2인 접선의 방정식을 구하시오.

◆ 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓고 주어진 기울기를 이용하여 a 의 값을 구한다.

풀이 $f(x)=-2x^2+6x-1$ 이라 하면

$$f'(x)=-4x+6$$

접점의 좌표를 $(a, -2a^2+6a-1)$ 이라 하면 접선의 기울기가 2이므로

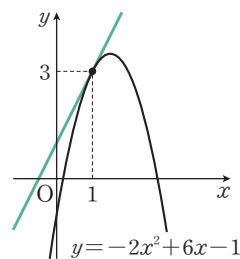
$$f'(a)=-4a+6=2, \text{ 즉 } a=1$$

이때 $f(1)=3$ 이므로 접점의 좌표는 $(1, 3)$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y-3=2(x-1)$$

$$\text{즉, } y=2x+1$$



답 $y=2x+1$

문제 2 다음 곡선에 대하여 기울기가 -2 인 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=x^2+2x-1$

(2) $y=2x^3-8x+3$

곡선 위에 있지 않은 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 3 점 $(1, -2)$ 에서 곡선 $y=x^2-x-1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

◆ 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓고 기울기가 $f'(a)$ 임을 이용하여 a 의 값을 구한다.

풀이 $f(x)=x^2-x-1$ 이라 하면

$$f'(x)=2x-1$$

접점의 좌표를 (a, a^2-a-1) 이라 하면 접선의 기울기가

$$f'(a)=2a-1$$

이므로 접선의 방정식은

$$y-(a^2-a-1)=(2a-1)(x-a) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이 접선이 점 $(1, -2)$ 를 지나므로

$$-2-(a^2-a-1)=(2a-1)(1-a),$$

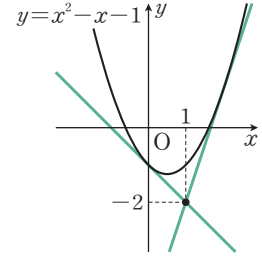
$$a^2-2a=0, \quad a(a-2)=0$$

즉, $a=0$ 또는 $a=2$

따라서 구하는 접선의 방정식은 ①에서

$$(i) \ a=0 \text{ 일 때, } y+1=-x \text{ 이므로 } y=-x-1$$

$$(ii) \ a=2 \text{ 일 때, } y-1=3(x-2) \text{ 이므로 } y=3x-5$$



답 $y=-x-1, y=3x-5$

문제 3 다음 곡선에 대하여 주어진 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=-2x^2+7x-2$ $(1, 5)$

(2) $y=x^3-10$ $(0, 6)$

생각
넓히기



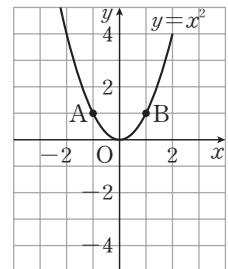
오른쪽 그림은 곡선 $y=x^2$ 위의 두 점 $A(-1, 1)$ 과 $B(1, 1)$ 을 나타낸 것이다.

활동 ① 두 점 A와 B에서의 접선을 각각 그려 보고, 두 접선의 교점의 x 좌표가 0임을 확인해 보자.

활동 ② 곡선 $y=ax^2$ ($a \neq 0$) 위의 서로 다른 두 점 $P(p, ap^2)$ 과 $Q(q, aq^2)$ 에서의 접선의 방정식을 각각 구해 보자.

활동 ③ 활동 ②에서 구한 두 접선의 교점의 x 좌표를 구해 보자.

문제해결 | 추론



02

평균값 정리

학습
목표

함수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

특정 구간의 시작 지점과 끝 지점에서 차량의 과속 여부를 확인할 뿐만 아니라 평균속도가 기준치 이상인 차량도 단속하는 구간 단속 방식은 평균값 정리를 이용한 것이다.

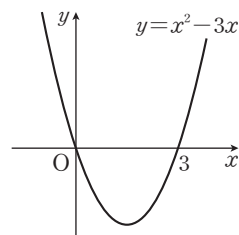
롤의 정리



생각 열기

오른쪽 그림은 함수 $f(x) = x^2 - 3x$ 의 그래프이다.

- 1 $f(0) = f(3)$ 임을 확인하고, $f'(c) = 0$ 을 만족시키는 실수 c 의 값을 구해 보자.
- 2 1에서 구한 실수 c 가 열린구간 $(0, 3)$ 에 존재함을 확인해 보자.

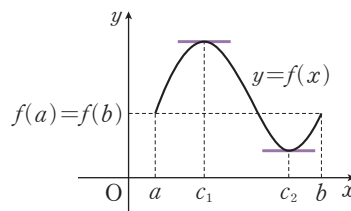


위의 생각 열기에서 $f'\left(\frac{3}{2}\right) = 0$ 이므로 $f'(c) = 0$ 인 실수 $c = \frac{3}{2}$ 이 열린구간 $(0, 3)$ 에 존재함을 알 수 있다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a) = f(b)$ 이면 오른쪽 그림과 같이 열린구간 (a, b) 에서 곡선 $y = f(x)$ 는 기울기가 0인 접선을 갖는다. 즉,

$$f'(c) = 0$$

인 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



◆ 롤의 정리는 프랑스의 수학자 롤(Rolle, M., 1652~1719)의 이름을 딴 것이다.

일반적으로 다음이 성립하고, 이를 **롤의 정리**라고 한다.

롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a) = f(b)$ 이면

$$f'(c) = 0$$

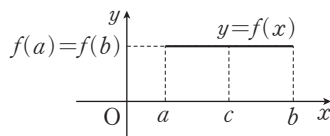
인 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

최대·최소 정리를 이용하여 롤의 정리를 증명해 보자.

(i) $f(x)$ 가 상수함수인 경우

열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 c 에 대하여

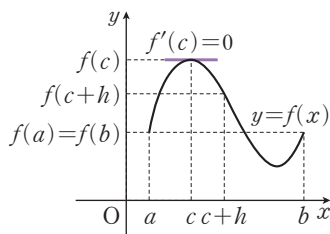
$$f'(c)=0\text{이다.}$$



(ii) $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 경우

$f(a)=f(b)$ 이므로 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에

속하는 $x=c$ 에서 최댓값 또는 최솟값을 갖는다.



① $f(x)$ 가 $x=c$ 에서 최댓값을 가질 때

절댓값이 충분히 작은 수 h ($h \neq 0$)에 대하여

$$f(c+h)-f(c) \leq 0\text{이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0, \quad \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$$

이다. 그런데 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 미분가능하므로 좌극한과 우극한이 같다. 즉,

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$$

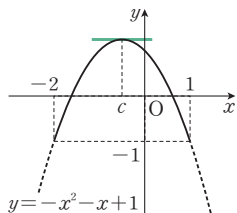
이다. 따라서 다음이 성립한다.

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = 0$$

② $f(x)$ 가 $x=c$ 에서 최솟값을 가질 때

①과 같은 방법으로 $f'(c)=0$ 임을 증명할 수 있다.

◆ 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



예제 1 함수 $f(x) = -x^2 - x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

풀이 $f(x) = -x^2 - x + 1$ 은 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-2, 1)$ 에서 미분가능하며 $f(-2) = f(1) = -1$ 이다. 따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c) = 0$ 인 실수 c 가 열린구간 $(-2, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$$f'(x) = -2x - 1 \text{에서} \quad f'(c) = -2c - 1 = 0$$

$$\text{즉,} \quad c = -\frac{1}{2}$$

$$\text{답} \quad -\frac{1}{2}$$

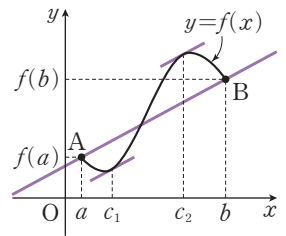
문제 1 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 6x + 4$ $[0, 6]$

(2) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 9$ $[-3, 0]$

평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a))$ 와 $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기이다. 이때 오른쪽 그림과 같이 열린구간 (a, b) 에서 곡선 $y=f(x)$ 는 기울기가 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 인 접선을 갖는다. 즉,



$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

일반적으로 다음이 성립하고, 이를 **평균값 정리**라고 한다.



라그랑주(Lagrange, J.,
1736~1813)
이탈리아 태생의 프랑스 수
학자로 평균값 정리를 발견
했다.

평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

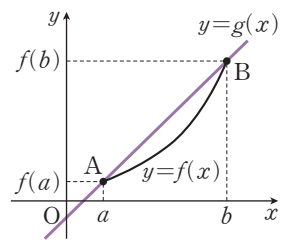
롤의 정리를 이용하여 평균값 정리를 증명해 보자.



함께하기 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a))$ 와 $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하면

$$g(x)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)$$

이다. 이때 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하다.

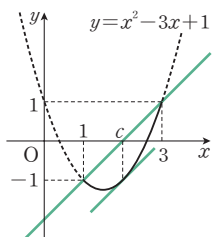


① $h(a)=h(b)$ 임을 확인해 보자.

② 함수 $h(x)$ 에 대하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 적용하여

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 설명해 보자.



예제 2 함수 $f(x) = x^2 - 3x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

풀이 $f(x) = x^2 - 3x + 1$ 은 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속이고 열린구간 $(1, 3)$ 에서 미분가능하다. 따라서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = f'(c)$$

인 실수 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.

그런데 $f(1) = -1$, $f(3) = 1$, $f'(c) = 2c - 3$ 이므로

$$\frac{1 - (-1)}{3 - 1} = 2c - 3, \quad 1 = 2c - 3$$

즉, $c = 2$

답 2

문제 2 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$ $[-1, 2]$

(2) $f(x) = x^3 + 2$ $[-2, 2]$

함수 $f(x)$ 가 상수함수이면 $f'(x) = 0$ 이다. 평균값 정리를 이용하면 그 역도 성립함을 알 수 있다.

예제 3 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하다고 하자. 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) = 0$ 이면, $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수임을 보이시오.

증명 $a < x \leq b$ 인 임의의 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, x]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, x) 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c)$$

인 실수 c 가 열린구간 (a, x) 에 적어도 하나 존재한다.

그런데 $f'(c) = 0$ 이므로

$$f(x) - f(a) = 0, \quad \text{즉} \quad f(x) = f(a)$$

따라서 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

문제 3 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하다고 하자. 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x)=g'(x)$ 이면, 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)=g(x)+c$ (c 는 상수)임을 보이시오.

탐구 문제 4 함수 $f(x)$ 가 다항함수이고, 곡선 $y=f(x)$ 는 세 점 $(-1, 3)$, $(0, 0)$, $(1, 3)$ 을 지난다. 곡선 $y=f(x)$ 의 접선에 대하여 네 학생이 다음과 같이 의견을 말하였을 때, 옳은 의견을 말한 학생을 모두 찾으시오.



추론 | 연결

다음은 $h>0$ 일 때 2 이상의 자연수 n 에 대하여 부등식

$$(1+h)^n > 1+nh$$

가 성립함을 평균값 정리를 이용하여 증명하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

- 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $f(x)=x^n$ 이라 하자.
- 함수 $f(x)$ 는 양수 h 에 대하여 닫힌구간 $[1, 1+h]$ 에서 연속이고
- 열린구간 □에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여
- $$\frac{f(1+h)-f(1)}{(1+h)-1}=f'(c) \quad \dots\dots ①$$
- 인 실수 c 가 열린구간 □에 적어도 하나 존재한다.
- 이때 $f'(c)=□$ 이고, $c>1$ 일 때 $c^{n-1}>1$ 이므로 ①에서
- $$\frac{(1+h)^n-1}{h}=□>n, \quad \text{즉} \quad (1+h)^n-1>□$$
- 따라서 부등식 $(1+h)^n > 1+nh$ 가 성립한다.



평균값 정리가 성립하지 않는 경우는?

83쪽의 **함께하기**에서와 같이 롤의 정리를 이용하여 평균값 정리를 증명하는 방법은 프랑스의 수학자 보네(Bonnet, P. O., 1819~1892)가 처음으로 고안하였다. 여러 수학자들의 노력으로 증명된 평균값 정리는 미적분의 대표적인 정리 중의 하나인데, 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대해서만 성립한다.

여기서 함수 $f(x)$ 가 이 두 가지 조건 중에서 하나라도 만족하지 않으면 평균값 정리가 성립하지 않는 예를 살펴보기로 하자.

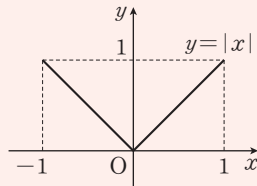
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이지만 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하지 않은 경우

오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수

$f(x) = |x|$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이지만 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다. 이때

$$\frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \frac{1 - 1}{2} = 0$$

이지만, $f'(c) = 0$ 인 실수 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 존재하지 않기 때문에 평균값 정리가 성립하지 않음을 알 수 있다.



함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하지만 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이 아닌 경우

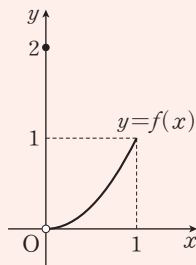
오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2 & (x=0) \\ x^2 & (0 < x \leq 1) \end{cases}$$

은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 미분가능하지만 $x=0$ 에서 불연속이다. 이때

$$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1 - 2}{1} = -1$$

이지만, $f'(c) = 2c = -1$ 인 실수 $c = -\frac{1}{2}$ 이 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재하지 않기 때문에 평균값 정리가 성립하지 않음을 알 수 있다.



탐구

함수 $f(x) = |x^2 - 4|$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 $f(x)$ 의 평균변화율을 k 라 할 때, $f'(c) = k$ 인 실수 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 존재하는지 말하고, 그 이유를 설명해 보자.

03

함수의 증가와 감소, 극대와 극소

**학습
목표**

함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

시간에 따른 교통량을 함수로 나타내면 미분을 이용하여 교통량이 증가하는 시간대와 감소하는 시간대를 예측할 수 있다.

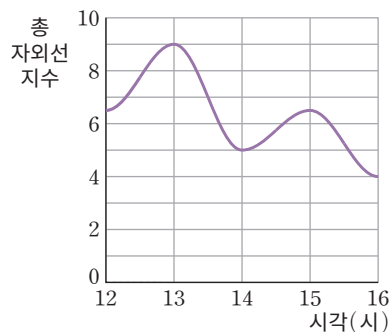
함수의 증가와 감소



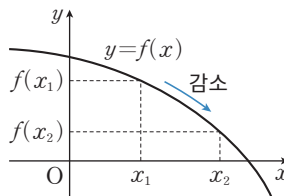
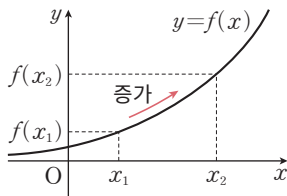
생각 열기

오른쪽 그림은 어느 지역의 정오부터 16시까지의 총 자외선 지수를 그래프로 나타낸 것이다.

총 자외선 지수가 증가하고 있는 시간과 감소하고 있는 시간이 몇시부터 몇시까지인지 말해 보자.



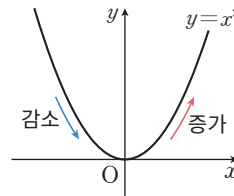
함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1 과 x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) < f(x_2)$ 이면, 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **증가**한다고 하며 $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) > f(x_2)$ 이면, 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.



보기 함수 $f(x) = x^2$ 에서

◆ $0 \leq x_1 < x_2$ 일 때,
 $f(x_1) - f(x_2)$
 $= x_1^2 - x_2^2$
 $= (x_1 + x_2)(x_1 - x_2) < 0$
 이므로 $f(x_1) < f(x_2)$

- ① $0 \leq x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1 과 x_2 에 대하여 $x_1^2 < x_2^2$ 이므로, $f(x)$ 는 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가한다.
- ② $x_1 < x_2 \leq 0$ 인 임의의 두 실수 x_1 과 x_2 에 대하여 $x_1^2 > x_2^2$ 이므로, $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 감소한다.



문제 1 함수 $f(x) = x^3$ 이 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가함을 보이시오.

이제 도함수의 부호를 조사하여 함수의 증가와 감소를 판정하는 방법에 대하여 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하다고 하자.

닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 임의의 두 실수 x_1 과 x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 닫힌구간 $[x_1, x_2]$ 에서 평균값 정리가 성립하므로,

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

인 실수 c 가 열린구간 (x_1, x_2) 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)$ 의 부호에 따라 다음 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

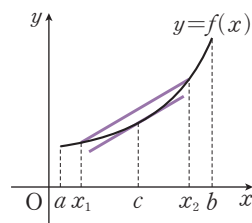
(i) 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 인 경우

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0 \text{이고 } x_2 - x_1 > 0 \text{이므로}$$

$$f(x_2) - f(x_1) > 0, \text{ 즉 } f(x_1) < f(x_2)$$

이다.

따라서 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 증가한다.



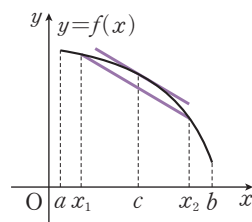
(ii) 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) < 0$ 인 경우

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) < 0 \text{이고 } x_2 - x_1 > 0 \text{이므로}$$

$$f(x_2) - f(x_1) < 0, \text{ 즉 } f(x_1) > f(x_2)$$

이다.

따라서 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 감소한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여

① $f'(x) > 0$ 이면, $f(x)$ 는 $[a, b]$ 에서 증가한다.

② $f'(x) < 0$ 이면, $f(x)$ 는 $[a, b]$ 에서 감소한다.

주의 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

예를 들어 87쪽의 **문제 1**에서 함수 $f(x) = x^3$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하지만, $f'(x) = 3x^2$ 에서 $f'(0) = 0$ 이다. 즉, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 인 것은 아니다.

◆ 표에서
 $\nearrow$ 는 함수 $f(x)$ 의 증가,
 $\searrow$ 는 함수 $f(x)$ 의 감소를 나타낸다.

예제 1 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 2$

(2) $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 12x$

풀이 (1) $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -3$ 또는 $x = 1$

$x < -3$ 또는 $x > 1$ 일 때, $f'(x) > 0$

$-3 < x < 1$ 일 때, $f'(x) < 0$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -3]$ 과 구간

$[1, \infty)$ 에서 증가하고, 닫힌구간

$[-3, 1]$ 에서 감소한다.

x	...	-3	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	29	$\searrow$	-3	$\nearrow$

(2) $f'(x) = -3x^2 + 12x - 12 = -3(x-2)^2$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 2$

$x \neq 2$ 인 모든 x 에 대하여 $f'(x) < 0$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 2]$ 와 구간 $[2, \infty)$ 에서

감소하므로 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소한다.

x	...	2	...
$f'(x)$	-	0	-
$f(x)$	$\searrow$	-8	$\searrow$

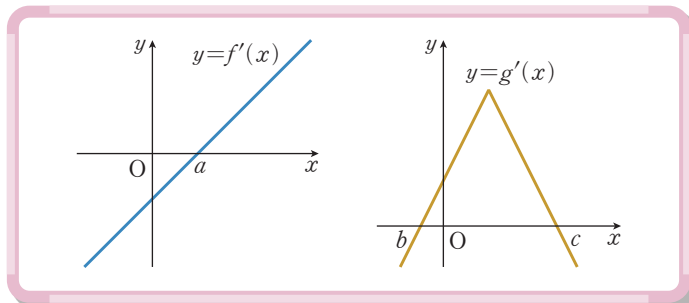
답 풀이 참조

문제 2 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 12x$

(2) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$

탐구 문제 3 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 와 $g'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 증가와 감소를 각각 조사하시오.

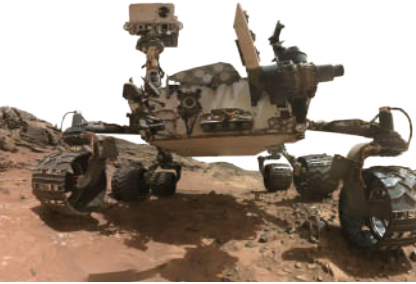


함수의 극대와 극소

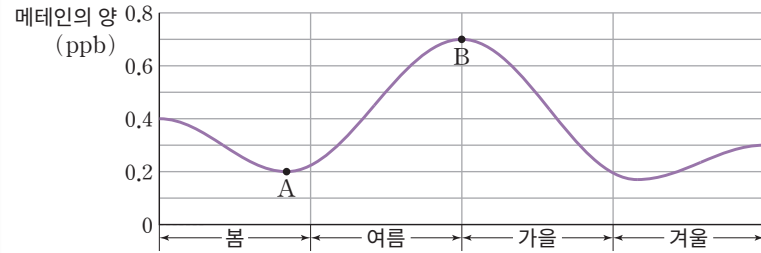


생각 열기

◆ 지구에서 메테인은 생명체의 대사 과정에서 주로 생성되므로, 화성 대기의 메테인의 양을 관측하는 것은 생명체의 존재 여부를 확인하기 위함이다.



다음은 화성 탐사 로봇 큐리오시티가 1년 동안 관측한 시간에 따른 화성 대기의 메테인의 양을 그래프로 나타낸 것이다.



(출처: PHYS.ORG, 2018)

- 1 점 A의 좌우에서 메테인의 양이 어떻게 변화하고 있는지 말해 보자.
- 2 점 B의 좌우에서 메테인의 양이 어떻게 변화하고 있는지 말해 보자.

함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f(x) \leq f(a)$$

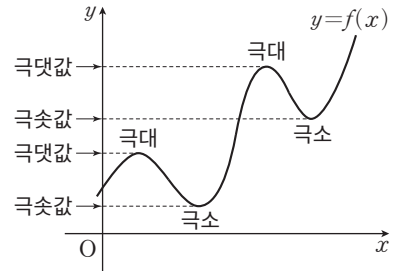
일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**라 하며, $f(a)$ 를 **극댓값**이라고 한다.

또, 함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f(x) \geq f(a)$$

일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극소**라 하며, $f(a)$ 를 **극솟값**이라고 한다.

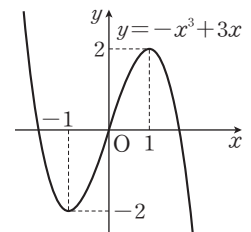
극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라고 한다.



생각 톡톡

극댓값은 극솟값보다 항상 클까?

■ **문제 4** 오른쪽 그림은 함수 $f(x) = -x^3 + 3x$ 의 그래프이다. 이 함수의 극값을 구하시오.



이제 미분가능한 함수의 극값과 미분계수 사이의 관계에 대하여 알아보자.

- (i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 $x=a$ 에서 극댓값을 가질 때
 절댓값이 충분히 작은 수 h ($h \neq 0$)에 대하여 $f(a+h) \leq f(a)$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \geq 0, \quad \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$$

이다. 그런데 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로 좌극한과 우극한이 같다. 즉,

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$$

이다. 따라서 다음이 성립한다.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 0$$

- (ii) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 $x=a$ 에서 극솟값을 가질 때

(i)과 같은 방법으로 $f'(a)=0$ 임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

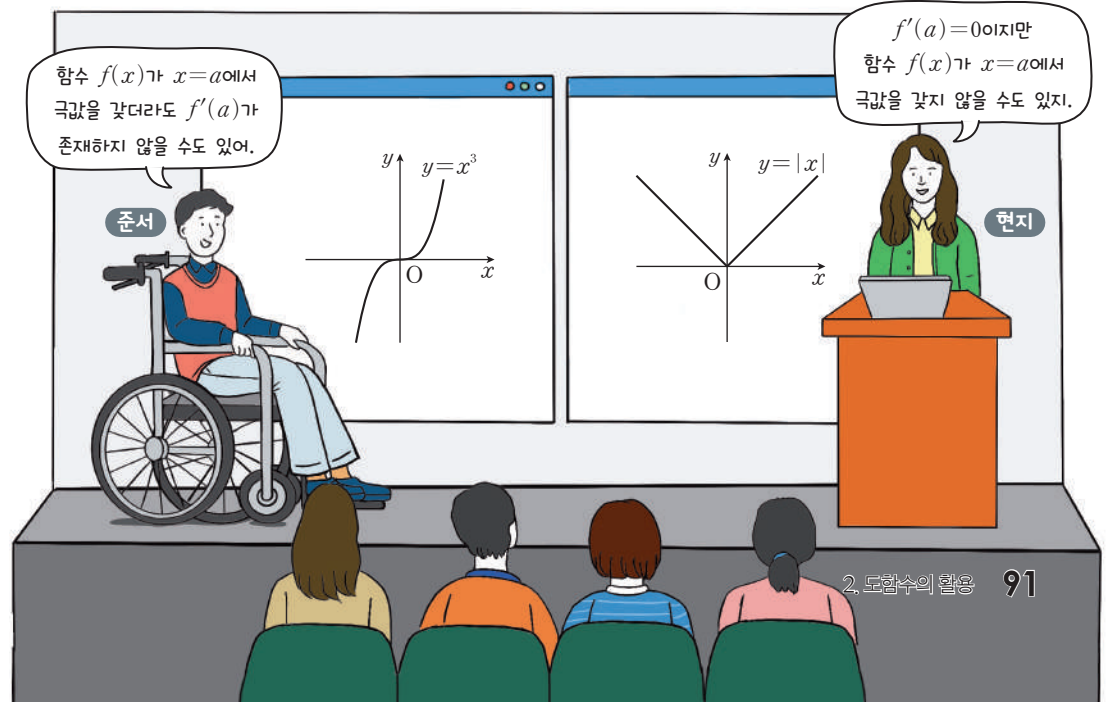
극값과 미분계수

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.

주의 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

즉, $f'(a)=0$ 이지만 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖지 않는 경우도 있다.

- 탐구 문제 5** 다음은 준서와 현지가 함수의 그래프를 이용하여 극값과 미분계수 사이의 관계에 대해 말한 것이다. 두 학생이 말한 내용에 해당하는 함수를 찾고, 그 이유를 설명하시오.



미분가능한 함수의 극대와 극소를 판정하는 방법에 대하여 알아보자.

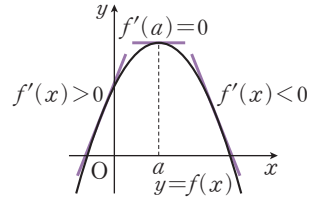


함께하기

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 극대와 극소를 도함수의 부호를 조사하여 판정하려고 한다. 다음 ☐ 안에 증가, 감소, 극대, 극소 중에서 알맞은 말을 써넣어 보자.

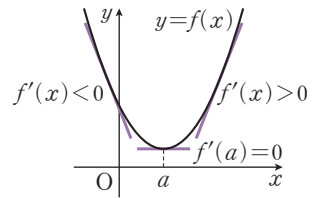
(i) $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 ☐하다가 ☐하므로

$f(x)$ 는 $x=a$ 에서 ☐이다.



(ii) $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 ☐하다가 ☐하므로

$f(x)$ 는 $x=a$ 에서 ☐이다.



위의 함께하기로부터 다음을 알 수 있다.

함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서

① $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.

② $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

예제 2 함수 $f(x)=x^3-6x^2+7$ 의 극값을 구하시오.

◆ $f'(x)=0$ 인 x 의 값을 구하고, 그 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사한다.

풀이 $f'(x)=3x^2-12x=3x(x-4)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=4$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

따라서 $f(x)$ 는

$x=0$ 에서 극댓값 7을 갖고,

$x=4$ 에서 극솟값 -25를 갖는다.

x	...	0	...	4	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	7	↘	-25	↗

답 극댓값: 7, 극솟값: -25

문제 6 다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = -4x^3 + 3x^2 + 6x$

(2) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 3$

예제 3 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 4$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 -11 을 가질 때, 다음을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)

(1) a 와 b 의 값

(2) $f(x)$ 의 극댓값

풀이 (1) $f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$

$f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 -11 을 가지므로

$$f'(1) = 0, \quad f(1) = -11$$

$$f'(1) = 6 + 2a + b = 0 \text{에서} \quad 2a + b = -6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f(1) = 2 + a + b - 4 = -11 \text{에서} \quad a + b = -9 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①과 ②를 연립하여 풀면 $a=3, b=-12$

(2) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 4$ 이므로

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서} \quad x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

따라서 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값 16을 갖는다.

x	$\dots$	-2	$\dots$	1	$\dots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	16	$\searrow$	-11	$\nearrow$

답 (1) $a=3, b=-12$ (2) 16

문제 7 함수 $f(x) = -2x^3 + ax^2 - 12x + b$ 가 $x=2$ 에서 극댓값 3을 가질 때, 다음을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)

(1) a 와 b 의 값

(2) $f(x)$ 의 극솟값

환경+ 문제 8 지구 온난화에 따른 기후 변화와 무리한 개발 때문에 매년 전 세계 호수의 수위가 낮아지고 있다고 한다. 1년을 닫힌구간 $[0, 12]$ 로 나타내고, 이 구간에 속하는 x 시점에서 관측한 어느 호수의 수위를 $f(x)$ m라 할 때,

$$f(x) = 0.005x^3 - 0.1425x^2 + 0.9x + 323$$

이다. $f(x)$ 가 극대일 때의 x 의 값을 구하시오.

(출처: Stewart, J., 『미적분학』)

04

함수의 그래프

학습 목표 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

스케이트 경기에서 선수의 다리 근육에 산소가 공급되는 정도를 함수의 그래프로 나타내어 분석하면, 선수의 경기력과 피로를 효율적으로 관리할 수 있다.

함수의 그래프

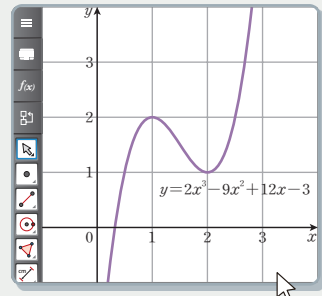


생각 열기

오른쪽 그림은 '알지오매스'를 이용하여 함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 의 그래프를 그린 것이다.

① 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 나타낸 다음 표를 완성해 보자.

x	...	1	...	2	...
$f'(x)$	+	0		0	
$f(x)$	↗	2			



② ①의 표에서 화살표의 방향과 함수 $f(x)$ 의 그래프의 모양을 비교해 보자.

◆ 개형(概形)은 '대략적인 모양'이라는 뜻이다.

위의 **생각 열기**의 완성한 표에서 화살표의 방향은 함수 $f(x)$ 의 그래프와 비슷하다. 일반적으로 도함수를 이용하여 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 조사하고 좌표 축과의 교점을 구하면, 함수의 그래프의 개형을 쉽게 그릴 수 있다.

함수 $f(x) = x^3 - 3x + 3$ 의 그래프의 개형을 다음과 같은 과정을 따라 그려 보자.

① 도함수 $f'(x)$ 를 구한다. $\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$

② $f'(x) = 0$ 인 x 의 값을 구한다. $\Rightarrow x = -1$ 또는 $x = 1$

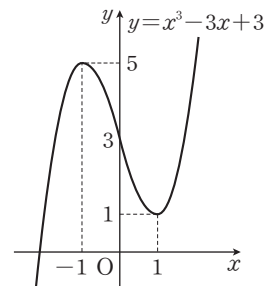
③ 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	5	↘	1	↗

$x = -1$ 에서 극댓값 5, $x = 1$ 에서 극솟값 1

④ 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린다.

$\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 의 그래프와 y 축의 교점의 좌표가 $(0, 3)$ 이므로, 그래프의 개형을 그리면 오른쪽 그림과 같다.



문제 1 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = x^3 - x^2 - x$

(2) $f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 4$

예제 1 함수 $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이 $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x+1)(x-1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 1$

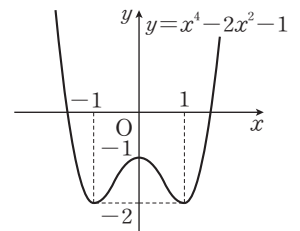
$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	-2	↗	-1	↘	-2	↗

$f(x)$ 는 $x = -1$ 과 $x = 1$ 에서 극솟값 -2 를 갖고,

$x = 0$ 에서 극댓값 -1 을 갖는다.

따라서 $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$ 의 그래프의 개형을 그리면 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

문제 2 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

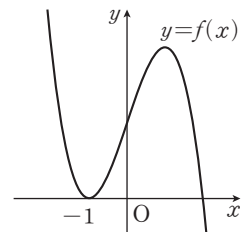
(1) $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - 1$

(2) $f(x) = -3x^4 + 8x^3 - 6x^2$

탐구 문제 3 삼차함수 $f(x) = -x^3 + ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)

(1) a 와 b 의 값

(2) $f(x)$ 의 극댓값



함수의 최대와 최소

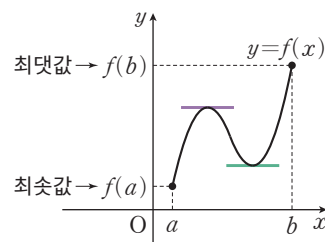
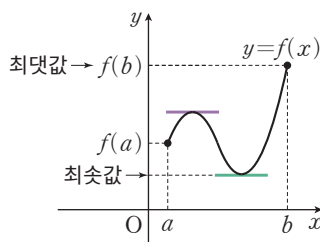
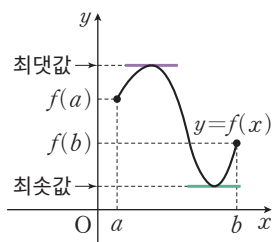
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 최대·최소 정리에 의하여 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

이때 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 의

극댓값, 극솟값, $f(a)$, $f(b)$

중에서 가장 큰 값이 $f(x)$ 의 최댓값이고, 가장 작은 값이 $f(x)$ 의 최솟값이다.

◆ 극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.



예제 2 닫힌구간 $\left[-3, \frac{1}{2}\right]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이 $f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 0$

닫힌구간 $\left[-3, \frac{1}{2}\right]$ 에서 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

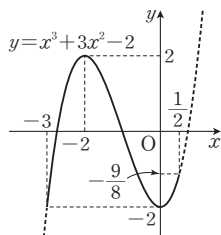
x	-3	...	-2	...	0	...	$\frac{1}{2}$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	-2	↗	2	↘	-2	↗	$-\frac{9}{8}$

$f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극댓값 2를 갖고, $x = 0$ 에서 극솟값 -2 를 갖는다.

또, $f(-3) = -2$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{9}{8}$

따라서 $f(x)$ 의 최댓값은 2, 최솟값은 -2 이다.

답 최댓값: 2, 최솟값: -2

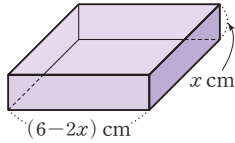


문제 4 주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

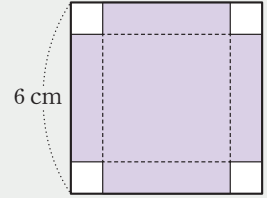
(1) $f(x) = -2x^3 + 5x^2 + 4x$ $[0, 3]$

(2) $f(x) = 2x^4 + 2x^3 - x^2 - 4$ $[-2, 0]$

◆ 종이를 접어 상자를 만들면 다음과 같다.



예제 3 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 합동인 정사각형을 잘라 내고, 나머지 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 이 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.



풀이 잘라 내는 정사각형의 한 변의 길이를 x cm, 상자의 부피를 $V(x)$ cm^3 라 하면

$$V(x) = x(6-2x)^2 = 4x^3 - 24x^2 + 36x \quad (0 < x < 3)$$

$$V'(x) = 12x^2 - 48x + 36 = 12(x-1)(x-3)$$

$$0 < x < 3 \text{이므로 } V'(x) = 0 \text{에서 } x = 1$$

열린구간 $(0, 3)$ 에서 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

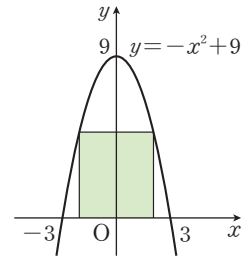
x	0	...	1	...	3
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$		↗	16	↘	

$V(x)$ 는 $x=1$ 에서 최댓값 16을 갖는다.

따라서 구하는 상자의 부피의 최댓값은 16 cm^3

답 16 cm^3

문제 5 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 9$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형에 내접하는 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.



생각
넓히기



주하는 다음을 모두 만족시키는 직육면체 모양의 가방 중에서 부피가 가장 큰 것을 구입하려고 한다.

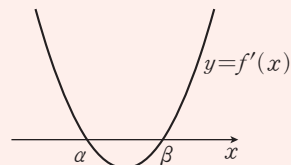
- (i) 밑면의 가로와 세로의 길이가 같다.
- (ii) 밑면의 가로와 세로의 길이와 높이의 합이 200 cm이다.

활동 주하는 구입하려고 하는 가방의 밑면의 가로의 길이를 구해 보자.

함수의 그래프, 도함수의 그래프는 알고 있다!

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 그 도함수 $f'(x)$ 의 그래프를 알면 $f(x)$ 의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음과 같은 방법으로 $f(x)$ 의 그래프의 개형을 그려 보자.

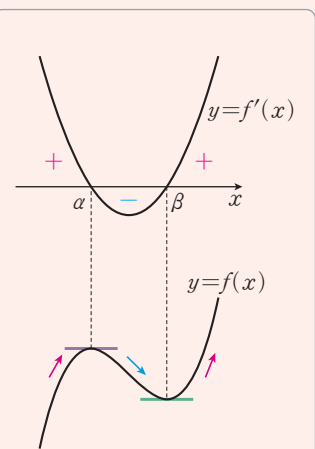


$f'(x)$ 의 그래프에서 $f'(x)=0$ 인 x 의 값은 α 와 β 임을 알 수 있다.

$f'(x)$ 의 그래프를 이용하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	α	...	β	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	(극댓값)	↘	(극솟값)	↗

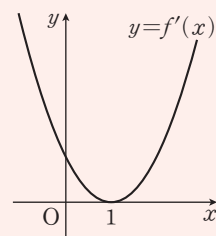
따라서 $f(x)$ 는 $x=\alpha$ 에서 극댓값을 갖고 $x=\beta$ 에서 극솟값을 가지므로 $f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



탐구

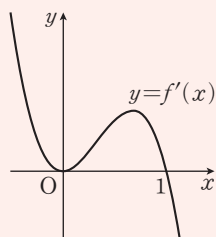
1 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 그 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(x)$ 가 극값을 갖는지 말해 보자.

또, $f(1)=0$ 일 때 $f(x)$ 의 그래프의 개형을 그려 보자.



2 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 그 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값을 말해 보자.

또, $f(0) > 0$ 일 때 $f(x)$ 의 그래프의 개형을 그려 보자.



05

방정식과 부등식에의 활용

학습
목표

방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

커피 원두의 분쇄된 크기에 따른 물과의 반응 관계를 미분을 이용한 방정식으로 분석한 결과에 따르면, 기존보다 25%만큼 더 적은 원두의 양으로도 같은 맛이 나는 커피를 만들 수 있다고 한다.

(출처: Cameron, M. I. 외, 『Systematically Improving Espresso』)

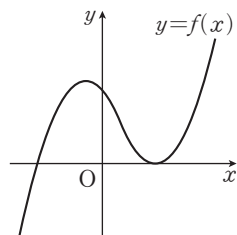
방정식에의 활용



생각 열기

오른쪽 그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다.

- ▶ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 조사하여, 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 말해 보자.



함수의 그래프를 이용하여 방정식의 실근의 개수를 구해 보자.

방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 조사하면 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구할 수 있다.

예제 1 방정식 $x^3+6x^2+9x+3=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이 $f(x)=x^3+6x^2+9x+3$ 이라 하면

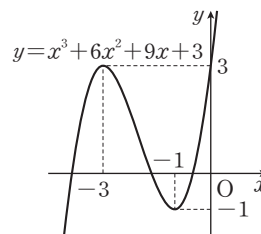
$$f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+3)(x+1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-3 \text{ 또는 } x=-1$$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	...	-3	...	-1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	-1	↗

그러므로 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 세 점에서 만난다.
따라서 방정식 $x^3+6x^2+9x+3=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.



답 3

문제 1 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3 - 3x^2 + 5 = 0$

(2) $3x^4 - 6x^2 + 2 = 0$

◆ 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표이다.

방정식의 서로 다른 실근의 개수는 주어진 방정식을 $f(x)=g(x)$ 의 꼴로 변형한 후, 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

예제 2 방정식 $x^3 - 3x - k = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

풀이 $x^3 - 3x - k = 0$ 에서 $x^3 - 3x = k$ 이므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y = x^3 - 3x$ 와 $y = k$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

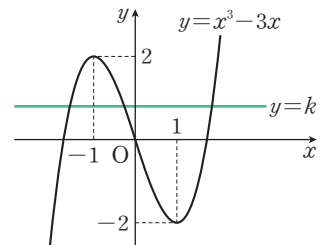
$f(x) = x^3 - 3x$ 라 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗



따라서 방정식 $x^3 - 3x - k = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는

$$-2 < k < 2$$

답 $-2 < k < 2$

탐구 문제 2 방정식 $\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2 = k$ 의 서로 다른 실근의 개수를 실수 k 의 값의 범위에 따라 조사하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2$ 이라 할 때, 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

(2) 두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = k$ 의 그래프의 교점의 개수를 이용하여 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 실수 k 의 값의 범위에 따라 조사하시오.

부등식에의 활용

함수의 그래프를 이용하여 부등식을 증명해 보자.

어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 보이려면 그 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0 이상임을 보이면 된다.

$$\begin{aligned} \diamond A \geq B &\iff A - B \geq 0 \\ A \leq B &\iff A - B \leq 0 \end{aligned}$$

또, 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립함을 보이려면 그 구간에서 $f(x) - g(x) \geq 0$ 임을 보이면 된다.

예제 3 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $2x^3 \geq 3x^2 - 1$ 이 성립함을 보이시오.

증명 $f(x) = 2x^3 - (3x^2 - 1) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 이라 하면

$$f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 1$$

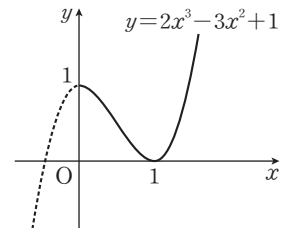
구간 $[0, \infty)$ 에서 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	1	↘	0	↗

$x \geq 0$ 일 때, $f(x)$ 의 최솟값이 0이므로

$$f(x) \geq 0, \text{ 즉 } 2x^3 - 3x^2 + 1 \geq 0$$

따라서 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $2x^3 \geq 3x^2 - 1$ 이 성립한다.



문제 3 다음 부등식이 성립함을 보이시오.

(1) $x \geq 1$ 일 때, $x^3 + 8x \geq 7x^2 - 16$

(2) 모든 실수 x 에 대하여 $3x^4 - 4x^3 + 1 \geq 0$

문제 4 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 5x^2 + 3x + k > 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

06

속도와 가속도

학습 목표 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

롤러코스터 경사 궤도의 기울기와 회전 궤도의 반경은 열차의 최대 속도와 중력 가속도를 바탕으로 설계한다. 이때 필요한 계산에서 미분은 중요한 도구로 이용된다.

속도와 가속도

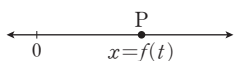


생각 열기 지면에서 어떤 드론(drone)을 수직으로 띄울 때, t 초 후의 드론의 높이를 $f(t)$ m 라 하면 다음이 성립한다고 한다.

$$f(t) = \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{2}t$$

- ① t 의 값이 4에서 $4 + \Delta t$ 까지 변할 때, $f(t)$ 의 평균변화율을 구해 보자.
- ② $\Delta t \rightarrow 0$ 일 때, ①에서 구한 $f(t)$ 의 평균변화율의 극한값을 구해 보자.

수직선 위를 움직이는 점 P의 속도와 가속도에 대하여 알아보자.



점 P가 수직선 위를 움직일 때, 시각 t 에서의 점 P의 위치를 x 라 하면, x 는 t 에 대한 함수이므로 $x=f(t)$ 와 같이 나타낼 수 있다.

이때 시각 t 에서 $t + \Delta t$ 까지의 점 P의 위치의 변화량 Δx 는

$$\Delta x = f(t + \Delta t) - f(t)$$

이므로, 시각 t 에서 $t + \Delta t$ 까지의 점 P의 평균속도는

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

이다. 이것은 함수 $x=f(t)$ 의 평균변화율이다.

여기서 위치 $x=f(t)$ 의 시각 t 에서의 순간변화율을 시각 t 에서의 점 P의 순간속도 또는 속도라 하며 보통 v 로 나타낸다. 즉, 속도 v 는 다음과 같다.

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

한편, 속도 v 의 시각 t 에서의 순간변화율을 시각 t 에서의 점 P의 가속도라 하며 보통 a 로 나타낸다. 즉, 가속도 a 는 다음과 같다.

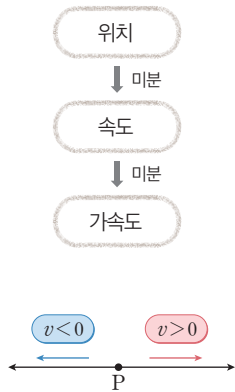
$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = v'(t)$$

◆ (평균속도)
= $\frac{\text{(위치의 변화량)}}{\text{(시간의 변화량)}}$

◆ 속도의 절댓값 $|v|$ 를 시각 t 에서의 점 P의 속력이라고 한다.

◆ 속도 v 는 t 에 대한 함수 이므로 $v(t)$ 와 같이 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는

$$v = \frac{dx}{dt} = f'(t), \quad a = \frac{dv}{dt} = v'(t)$$

참고 수직선 위를 움직이는 점 P의 운동 방향은 속도 $v=f'(t)$ 의 부호에 따라 다음과 같다.

- ① $v > 0$ 일 때, $x=f(t)$ 가 증가하므로 점 P는 양의 방향으로 움직인다.
- ② $v < 0$ 일 때, $x=f(t)$ 가 감소하므로 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

예제 1 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^3+t^2-5t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=2$ 에서의 점 P의 속도와 가속도
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

풀이 (1) 점 P의 시각 t 에서의 속도를 v , 가속도를 a 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 + 2t - 5, \quad a = \frac{dv}{dt} = 6t + 2$$

따라서 $t=2$ 에서의 속도와 가속도는

$$v = 3 \times 2^2 + 2 \times 2 - 5 = 11, \quad a = 6 \times 2 + 2 = 14$$

- (2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$$v = 3t^2 + 2t - 5 = 0 \text{에서} \quad (3t+5)(t-1) = 0$$

그런데 $t > 0$ 이므로 $t = 1$

이때 $0 < t < 1$ 이면 $v < 0$ 이고, $t > 1$ 이면 $v > 0$ 이므로 $t=1$ 의 좌우에서 v 의 부호가 바뀐다.

따라서 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각은 1이다.

답 (1) 속도: 11, 가속도: 14 (2) 1

◆ $v=f'(t_1)=0$ 이고 $t=t_1$ 의 좌우에서 $f'(t)$ 의 부호가 바뀌면, $t=t_1$ 에서 운동 방향이 바뀐다.

문제 1 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=\frac{1}{3}t^3-4t^2+12t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

예제 2 지면에서 10 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 높이를 x m라 할 때, $x=20t-5t^2$ 이라고 한다. 다음을 구하시오.

- (1) 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이
- (2) 물체가 지면에 닿는 순간의 속도

풀이 (1) t 초 후의 물체의 속도를 v m/s라 하면 $v=\frac{dx}{dt}=20-10t$

물체가 최고 높이에 도달하는 순간의 속도는 0 m/s이므로

$$v=20-10t=0 \text{에서 } t=2$$

따라서 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간은 2초이고, 그때의 높이는

$$x=20 \times 2 - 5 \times 2^2 = 20 \text{ (m)}$$

- (2) 물체가 지면에 닿는 순간의 높이는 0 m이므로

$$x=20t-5t^2=0 \text{에서 } -5t(t-4)=0$$

그런데 $t>0$ 이므로 $t=4$

따라서 물체가 지면에 닿는 순간의 속도는

$$v=20-10 \times 4 = -20 \text{ (m/s)}$$

답 (1) 2초, 20 m (2) -20 m/s

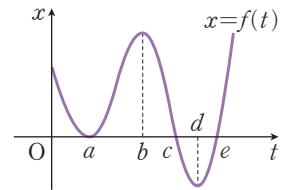
문제 2 직선 도로를 달리는 자동차가 제동 후 t 초 동안 달린 거리를 x m라 할 때, $x=30t-5t^2$ 이라고 한다. 다음을 구하시오.

- (1) 제동 후 정지할 때까지 걸린 시간과 그때까지 달린 거리
- (2) 제동 후 1초가 되는 순간의 가속도



오른쪽 그림은 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x=f(t)$ 의 그래프이다.

활동 $x=f(t)$ 의 그래프에 대한 다음 세 학생의 설명 중에서 잘못된 것을 모두 찾아 바르게 고쳐 보자.



$0 < t < e$ 에서 점 P는 운동 방향을 세 번 바꾼다.

지석

$t=c$ 일 때와 $t=e$ 일 때, 점 P의 운동 방향은 같아.



$t=b$ 일 때가 $t=d$ 일 때보다 속력이 빨라.

윤서



민우

중단원 마무리 문제

접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - f(a) = \underbrace{f'(a)}_{\text{점 } (a, f(a)) \text{에서의 접선의 기울기}}(x - a)$$

롤의 정리와 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

(1) 롤의 정리: $f(a)=f(b)$ 이면 $f'(c)=0$ 인 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

(2) 평균값 정리: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

함수의 증가와 감소, 극대와 극소

(1) 함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여

- ① $f'(x) > 0$ 이면, $f(x)$ 는 $[a, b]$ 에서 증가한다.
- ② $f'(x) < 0$ 이면, $f(x)$ 는 $[a, b]$ 에서 감소한다.

(2) 함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- ① 양에서 음으로 바뀌면, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.
- ② 음에서 양으로 바뀌면, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

방정식과 부등식에의 활용

- ① 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.
- ② 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립함을 보이려면 그 구간에서 $f(x)-g(x) \geq 0$ 임을 보이면 된다.

속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는

$$v = \frac{dx}{dt} = f'(t), \quad a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$$



01 곡선 $y=x^2+4x+3$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 곡선 위의 점 $(0, 3)$ 에서의 접선의 방정식
- (2) 기울기가 6인 접선의 방정식

02 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

- (1) $f(x)=x^2-5x+4$ $[-2, 4]$
- (2) $f(x)=x^3-7x$ $[0, 1]$

03 다음 함수의 증가와 감소를 조사하고, 극값을 구하시오.

- (1) $f(x)=x^3-\frac{9}{2}x^2+6x-2$
- (2) $f(x)=2x^4-4x^2-7$

04 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

- (1) $f(x)=-2x^3+6x-1$
- (2) $f(x)=x^4-\frac{8}{3}x^3+2x^2+2$

05 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $2x^3 - 9x^2 + 12x - 3 = 0$

(2) $x^4 - 8x^2 + 1 = 0$

06 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 3t^2 - 9t$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $t = 2$ 에서의 점 P의 속도와 가속도

(2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각



07 곡선 $y = x^3 - x^2 - 2x - 3$ 위의 점 $(1, -5)$ 를 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.



08 점 $(1, 0)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 6x + 1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

09 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 10x$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

10 함수 $f(x) = x^3 - 8x^2 + 16x + 4$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수의 값이 b 일 때, a 와 b 의 값을 구하시오.

11 함수 $f(x) = -x^3 + 10x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-3, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 실수 c 의 값의 곱을 구하시오.

12 함수 $f(x)=x^3+ax^2+2ax$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

13 함수 $f(x)=x^3+3ax^2$ 의 극댓값이 32일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

 서술형

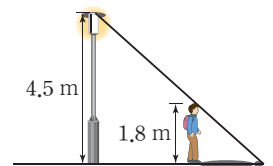
14 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x)=ax^3+6ax^2+b(a>0)$ 가 최댓값 82, 최솟값 -14 를 가질 때, 상수 a 와 b 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

15 곡선 $y=2x^3-3x^2-11x$ 와 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

16 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 \geq 32k^3x - 192$ 가 성립하도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

17 어느 스카이다이버가 지상 3700 m에서 뛰어 내린 후 24초 동안은 자유 낙하를 한다고 한다. 뛰어 내린 지 t 초 후의 스카이다이버의 높이를 h m라 하면 $h=-5t^2+3700(0 \leq t \leq 24)$ 이라고 할 때, 스카이다이버가 지상 2575 m인 지점에 도달하는 순간의 속도를 구하시오.

18 오른쪽 그림과 같이 키가 1.8 m인 동호가 높이가 4.5 m인 가로등 바로 밑에서 출발하여 일직선으로 1.2 m/s의 속도로 걸어갈 때, 동호의 그림자의 길이가 늘어나는 속도를 구하시오.

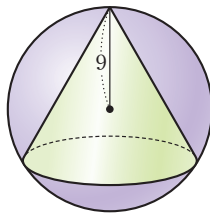




19 원점에서 곡선 $y = x^4 + 12$ 에 그은 접선이 점 $(k, 32)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

(단, 접점은 제1사분면 위에 있다.)

20 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 9인 구에 내접하는 원뿔의 부피의 최댓값을 구하시오.



21 두 함수

$$f(x) = 3x^4 - 2x^3 + k,$$

$$g(x) = 2x^3 + 6x^2 - 12x$$

가 있다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

서술형

22 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x = \frac{1}{3}t^3 - kt^2 + (3k + 10)t$$

이다. 점 P가 움직이는 방향이 두 번 바뀌도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

미분이 만드는 배터리의 셀의 모양

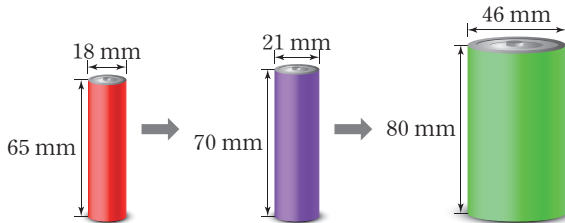
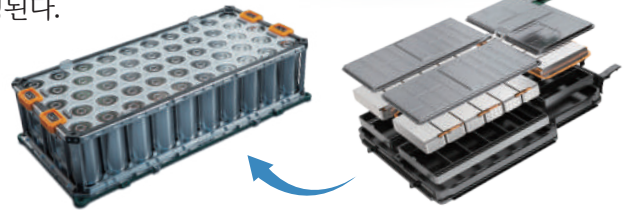
활동 목표

부피가 최대인 배터리의 셀의 모양을 미분을 이용하여 구할 수 있다.

화석 연료의 고갈과 환경 오염 문제를 해결하는 방안으로 전기차의 사용이 증가하고 있다.

전기차에는 배터리가 하나의 팩 단위로 들어가는데, 팩은 모듈이 여러 개 모인 것이고 모듈은 원통형 * 셀이 여러 개 모여 구성된다.

* 셀은 배터리의 가장 작은 기본 단위이다.



A 전기차 회사가 차량을 처음 제작할 때 사용한 원통형 셀은 지름의 길이가 18 mm이고 높이가 65 mm였고, 이후 지름의 길이가 21 mm이고 높이가 70 mm인 셀, 지름의 길이가 46 mm이고 높이가 80 mm인 셀로 개량했다고 한다.

이 회사에서 개발한 셀의 $\frac{(\text{높이})}{(\text{지름의 길이})}$ 의 어림값은 $3.61 \rightarrow 3.33 \rightarrow 1.73$ 으로 작아지고, $\frac{(\text{부피})}{(\text{겉넓이})}$ 의 어림값은 $3.95 \rightarrow 4.56 \rightarrow 8.93$ 으로 커짐을 알 수 있다.

(출처: 『서울신문』, 2023년 4월 17일)

활동 ① B 전기차 회사에서는 겉넓이가 일정한 원통형 셀 중에서 부피가 최대인 것을 제작하려고 한다. 이 회사가 제작하려는 셀의 $\frac{(\text{높이})}{(\text{지름의 길이})}$ 의 값을 구해 보자.

활동 ② 활동 ①의 결과를 이용하여 B 전기차 회사가 셀의 지름의 길이와 높이를 몇 mm보다 길게 제작해야 셀의 $\frac{(\text{부피})}{(\text{겉넓이})}$ 의 값이 8.93보다 커지게 될지 말해 보자.

프로젝트 평가

- 미분을 이용하여 겉넓이가 일정하면서 부피가 최대인 배터리의 셀의 모양에 대해 탐구하였는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?

II 대단원 평가 문제

하

중

상



01

함수 $f(x) = x^2 - 4x$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 c 의 값을 구하시오.

02

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 4}{x^3 - 1} = \frac{1}{2}$ 일 때, $f(1)f'(1)$ 의 값을 구하시오.

03

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 1}{x - 2} = f'(2) + f(3)$$

을 만족시킬 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값은?

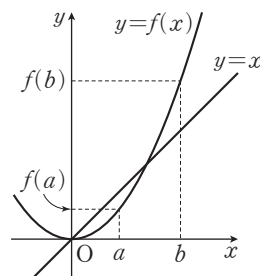
- ① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

04

곡선 $f(x) = 2x^3 - 3ax$ 위의 서로 다른 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(1, f(1))$ 에서 그은 두 접선이 서로 평행할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

05

오른쪽 그림은 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 이다. 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.
(단, $0 < a < b$)



◀ 보기 ▶

- ㄱ. $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$
ㄴ. $f'(a) > f'(b)$
ㄷ. $f(b) - f(a) > b - a$

06

다음 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 & (x \leq 1) \\ bx + 4 & (x > 1) \end{cases}$$

07

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = (x^4 + 3x^2)f(x)$ 라 하자. $f(1) = 30$ 이고 $f'(1) = -4$ 일 때, $g'(1)$ 의 값은?

- ① 6 ② 10 ③ 14
④ 18 ⑤ 22

08

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2026} + x^{2025} - 2}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

09

곡선 $y = x^3 + 4x^2 - 14$ 위의 점 $(-3, -5)$ 에서의 접선이 이 곡선과 점 (a, b) 에서 만날 때, $b - a$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq -3$)

10

곡선 $y = x^3 - ax^2 + 3x + 4$ 에 접하는 직선 중에서 기울기가 2인 것이 존재하지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

11

함수 $f(x) = x^3 + 3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, k]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 $\sqrt{k}$ 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

12

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=0$ 에서 $x=h$ 까지의 평균변화율이 h^2 일 때, 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은? (단, h 는 0이 아닌 실수)

- ① $2\sqrt{2}$ ② $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{78}}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

13

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = x^3 - ax^2 + 4ax$$

의 역함수가 존재하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

II 대단원 평가문제

14

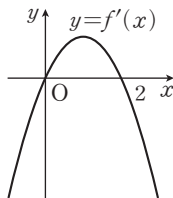
함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $x=5$ 에서 극솟값 -25 를 갖고 $x=-1$ 에서 극댓값을 갖는다고 할 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

15

함수 $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 18x^2 + a$ 의 그래프가 x 축에 접하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

16

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에 서 옳은 것을 모두 고른 것은?



◀ 보기 ▶

- ㄱ. $f(0) > 0$ 이면 $f(1) > 0$ 이다.
- ㄴ. $f(0) = f(3)$ 이면 $f(1) < f(3)$ 이다.
- ㄷ. $f(2) < 0$ 이면 $f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 만난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2$ 의 그래프 위의 점 $P(t, t^3 - 6t^2)$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자. 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 $g(t)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

18

곡선 $y = x^3 - 3x + 4$ 와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 자연수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

19

36 m/s의 속도로 직선 레일을 달리는 기차가 제동 후 t 초 동안 달린 거리를 x m라 할 때, $x = 36t - 0.45t^2$ 이다. 이 기차가 정지선에 정확히 멈추려면 정지선으로부터 몇 m 떨어진 지점에서 제동해야 하는지 구하시오.

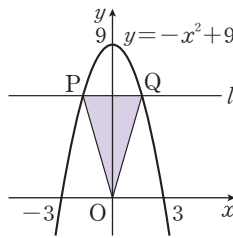
20번부터 23번까지 서술형입니다.

20

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 와 y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$ 를 만족시키고, $f'(1)=8$ 일 때, 함수 $f'(x)$ 를 구하시오.

21

오른쪽 그림과 같이 $y>0$ 인 부분에서 곡선 $y=-x^2+9$ 와 x 축에 평행한 직선 l 이 만나는 서로 다른 두 점을 P와 Q라 하자. 이때 삼각형 POQ의 넓이의 최댓값을 구하시오.



22

두 함수 $f(x)=5x^3-25x^2+k$ 와 $g(x)=5x^2-45x+7$ 이 있다. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 부등식 $f(x) \leq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

23

수직선 위를 움직이는 두 점 P와 Q의 시간 t 에서의 위치 x_P 와 x_Q 가

$$x_P = t^3 - 4t - 2, \quad x_Q = 2t^2 + 11t + 7$$

이다. 두 점 P와 Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.



자기 평가

정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02 03 04 05	미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	56 ~ 61쪽
06	함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.	☺ ☹ ☹	62 ~ 63쪽
07 08 20	다항함수의 도함수를 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	65 ~ 70쪽
09 10	미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	78 ~ 80쪽
11 12	함수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.	☺ ☹ ☹	81 ~ 85쪽
13 14	함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.	☺ ☹ ☹	87 ~ 93쪽
15 16 17 21	함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	☺ ☹ ☹	94 ~ 97쪽
18 22	방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.	☺ ☹ ☹	99 ~ 101쪽
19 23	미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.	☺ ☹ ☹	102 ~ 104쪽

만족 보통 부족



미분으로 상수도 시설을 관리해 볼까?

상수도 기술자는 안전한 수돗물을 생산하여 공급하기 위해 상수도의 수질 상태를 지속적으로 검사하고 정수 처리 대응 방안을 수립하는 일을 한다. 그뿐만 아니라 수질 변화 예측과 물 수요 예측을 통해 배급수를 효과적으로 유지하고 관리하는 방법을 연구하고 개발한다.

대규모 주택 단지나 산업 단지를 조성할 때 고려해야 할 사항이 많은데 그중에는 상수도 시설을 효과적으로 설계하여 건설하는 것도 포함된다.

상수도망을 계획할 때는 환경부에서 제정한 상수도 설계 기준과 시설 기준에 근거하여 시설물의 설비, 규모, 비용 등을 산출한다. 특히, 상수도관을 흐르는 물의 양이 매우 중요한데, 이것은 상수도관의 반지름의 길이와 관계가 있으며 이에 따라 물의 속도가 정해진다.

흐르는 물의 속도를 ‘유속’이라 하고 단위시간 동안 흐른 물의 양을 ‘유량’이라고 한다. 내부 반지름의 길이가 r 인 원통형 상수도관에서 유속 v 와 유량 Q 사이에

$$Q = \pi r^2 v$$

인 관계가 있다. 즉, 상수도관의 반지름의 길이가 일정한 경우에 유량이 많을수록 유속이 빨라짐을 알 수 있다.

한편, 길이가 l 이고 내부 반지름의 길이가 r 인 원통형 상수도관의 유입구와 유출구의 압력 차가 P 이고 물의 점도가 α 일 때, 이 수도관을 흐르는 유량 Q 는

$$Q = \frac{\pi P r^4}{8 \alpha l}$$

으로 정해진다고 한다. 이때 P 와 l 의 값이 일정하면 Q 는 r 에 대한 함수이므로 $\frac{dQ}{dr}$ 을 계산하면 상수도관의 반지름의 길이에 따른 유량의 변화율을 알 수 있다.

(출처: 커리어넷, 2023 / University of Central Florida Pressbooks, 2023)

